المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - فاس
ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵓⵔⴰⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⴼⴰⵙ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

CRYPTOGRAPHIE

Réalisé par :

BELHAJ KHAOULA

Encadré par :

Prof. HRAOUI SAID

Filière :

GSCSI / G1

Année scolaire :

2024 / 2025

Table des matières

Introduction générale : 5
TP 1 : 6
Installation et Premiers Pas avec OpenSSL sur Windows 6
Introduction : 7
Objectifs : 7
1. Installation d'OpenSSL 8
Étapes : 8
2. Génération d'une Autorité de Certification (CA) 10
a. Générer la clé privée de la CA : 10
Clé privée : 10
Vérification : 11
b. Création d'un certificat auto-signé pour la CA : 12
Vérification : 12
c. Visualisation du certificat : 14
Vérification : 16
3. Création d'un Certificat Serveur 17
a. Génération de la clé privée du serveur : 17
Vérification : 17
b. Création d'une CSR (Certificate Signing Request) : 18
Vérification : 18
c. Signature du certificat avec la CA : 19
Vérification : 19
Résultat : 19
4. Analyse des Certificats 20
a. Visualisation du certificat serveur : 20
b. Vérification de la chaîne de confiance : 22
c. Conversion de formats : 22
Tester: 23
Conclusion: 25
TP : 26
Chiffrement , Signature, Gestion des certificats 26
1. Utilisation d'OpenSSl : 27
À quoi sert la commande openssl ? 27
Principales utilisations de openssl : 27

Exemple simple : 28
En résumé : 28
2. Utilisation de la commande openssl ? : 29
3. Utilisation de la commande openssl genrsa ?: 30
4. Utilisation de la commande openssl genrsa [options][arguments] : 31
Vérification : 31
5. Génération des clés et des certificats numériques : 32
6. Code et décodage en base 64 : 32
CODAGE : 33
DECODAGE : 34
Cryptage symétrique : 35
Clés symétriques : 36
Chiffrement DES : 38
- Chiffrer : 38
- Déchiffrer : 39
Chiffrement AES : 39
- Chiffrer : 39
- Déchiffrer : 40
Chiffrement asymétrique : 40
1. Clé privée : 41
Commande de sécurité : 42
Calcul au niveau du RSA : 43
2. Clé publique : 43
Générer une clé privée et la chiffrée avec AES128 : 44
Générer la clé publique associée à la clé privée : 47
Chiffrer un message avec la clé publique : 48
Déchiffrer le message avec la clé privée : 49
Hachage : 50
Hachage avec clé: 51
Signature électronique : 51
Générer une clé privée : 51
Générer la clé publique associée à la clé privée : 51
Signer: 52
Verification: 52
Certificat numérique : 53

1. Générer une clé privée : 53
Résultat : 53
2. Créer une demande de signature de certificat (CSR) : 53
Définition : 53
Commande OpenSSl : 54
Explication : 54
Résultat : 55
3. Envoyer le CSR a une autorité de certification (CA) pour signature ou auto-signer le certificat : 55
(a) Pour auto-signer le certificat : 55
(b) Pour envoyer le CSR a une autorité de certification tierce (CA) : 56
Vérification : 58
Explication : 59
Vérification : 59
Résultat : 60
(c) Vérification du contenu du certificat : 60
Conclusion générale: 63

Introduction générale :

"Sécurité et Cryptographie avec OpenSSL – Protocole TLS/SSL"

La sécurité des communications numériques est un enjeu majeur à l'ère de l'Internet, du Cloud et de l'Intelligence Artificielle. Le protocole TLS (Transport Layer Security) constitue la norme actuelle pour sécuriser les échanges sur les réseaux, notamment via HTTPS, les e-mails, les VPN ou encore les services en ligne. Son bon fonctionnement repose sur des mécanismes cryptographiques robustes : chiffrement, certificats numériques, signatures, et gestion des identités.

Dans le cadre de ce module de **Cryptographie**, une série de **trois Travaux Pratiques** est proposée, axée sur la découverte, la manipulation et l'intégration du protocole TLS/SSL à l'aide de la bibliothèque **OpenSSL**, dans un environnement **Windows moderne**.

Ces TPs, présentés sous forme de **mini-projets progressifs**, permettent une montée en compétences sur trois niveaux complémentaires :

1. **TP1 : Installation et Premiers Pas avec OpenSSL**
   Objectif : maîtriser les bases d'OpenSSL, créer une autorité de certification (CA), générer et analyser des certificats numériques.
2. **TP2 : Mise en place d'une communication client-serveur sécurisée**
   Objectif : configurer un serveur TLS local, établir des connexions sécurisées via OpenSSL et navigateur, analyser les échanges TLS avec Wireshark.
3. **TP3 : Développement d'applications TLS personnalisées**
   Objectif : intégrer OpenSSL dans des applications en C/C++, développer un client et un serveur TLS, configurer les options de sécurité programmatiquement.

À travers cette série de travaux pratiques, l'étudiant explore l'ensemble du cycle de vie d'un système TLS, de la génération des certificats à leur validation dans des applications réelles, en passant par la configuration fine des algorithmes et protocoles.

TP 1 :

Installation et Premiers Pas avec OpenSSL sur Windows

Introduction :

Le protocole TLS (Transport Layer Security), successeur de SSL, est aujourd'hui un standard incontournable pour sécuriser les échanges sur Internet. Il repose fortement sur les mécanismes de la cryptographie, en particulier les certificats numériques, les clés asymétriques, et la gestion des autorités de certification.

Dans ce TP, nous nous initierons à l'utilisation d'OpenSSL, une bibliothèque libre puissante permettant d'implémenter les mécanismes cryptographiques liés à TLS/SSL, dans un environnement Windows moderne.

Ce travail pratique constitue la première étape d'un mini-projet en trois volets visant à maîtriser les bases de la sécurisation des communications par TLS.

Objectifs :

Les objectifs pédagogiques de ce TP sont les suivants :

- Comprendre l'installation et la configuration de la bibliothèque OpenSSL sous Windows 10/11.
- Maîtriser les commandes de base d'OpenSSL en ligne de commande.
- Générer une autorité de certification **(CA)** personnelle et créer un certificat serveur signé par cette autorité.
- Analyser les certificats à l'aide d'OpenSSL, explorer leurs différents formats (PEM, DER) et comprendre la chaîne de confiance.

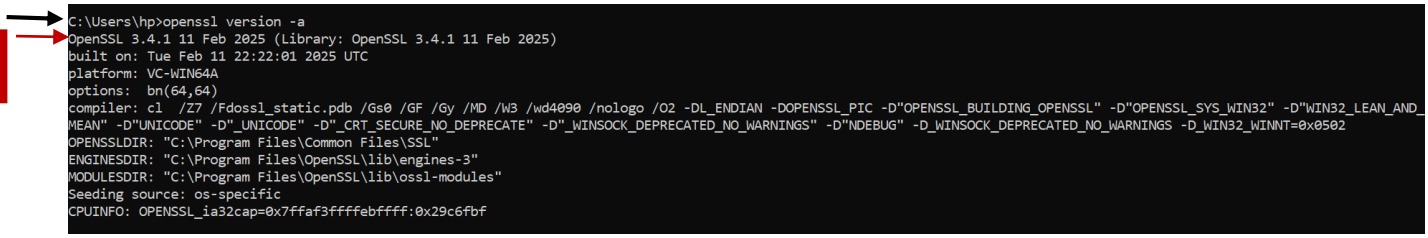
1. Installation d’OpenSSL

Étapes :

- Télécharger Win64 OpenSSL v3.x depuis le site officiel.
- Installer en ajoutant le chemin du dossier `bin` à la variable d’environnement PATH de Windows.
- Vérifier l'installation en ouvrant PowerShell ou CMD :

openssl version -a

Version



Un affichage avec la version et les options de compilation confirme que tout est prêt.

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl
help:

Standard commands
asn1parse         ca                ciphers           cmp
cms               crl               crl2pkcs7         dgst
dhparam           dsa               dsaparam          ec
ecparam           enc               engine            errstr
fipsinstall       gendsa            genpkey           genrsa
help              info              kdf               list
mac               nseq              ocsp              passwd
pkcs12            pkcs7             pkcs8             pkey
pkeyparam         pkeyutl           prime             rand
rehash            req               rsa               rsautl
s_client          s_server          s_time            sess_id
smime             speed             spkac             srp
storeutl          ts                verify            version
x509

Message Digest commands (see the `dgst' command for more details)
blake2b512        blake2s256        md4               md5
mdc2              rmd160            sha1              sha224
sha256            sha3-224          sha3-256          sha3-384
sha3-512          sha384            sha512            sha512-224
sha512-256        shake128          shake256          sm3

Cipher commands (see the `enc' command for more details)
aes-128-cbc       aes-128-ecb       aes-192-cbc       aes-192-ecb
aes-256-cbc       aes-256-ecb       aria-128-cbc      aria-128-cfb
aria-128-cfb1     aria-128-cfb8     aria-128-ctr      aria-128-ecb
aria-128-ofb      aria-192-cbc      aria-192-cfb      aria-192-cfb1
aria-192-cfb8     aria-192-ctr      aria-192-ecb      aria-192-ofb
aria-256-cbc      aria-256-cfb      aria-256-cfb1     aria-256-cfb8
aria-256-ctr      aria-256-ecb      aria-256-ofb      base64
bf                bf-cbc            bf-cfb            bf-ecb
bf-ofb            camellia-128-cbc  camellia-128-ecb  camellia-192-cbc
camellia-192-ecb  camellia-256-cbc  camellia-256-ecb  cast
cast-cbc          cast5-cbc         cast5-cfb         cast5-ecb
cast5-ofb         des               des-cbc           des-cfb
des-ecb           des-ede           des-ede-cbc       des-ede-cfb
```

```
cast-cbc          cast5-cbc         cast5-cfb         cast5-ecb
cast5-ofb         des               des-cbc           des-cfb
des-ecb           des-ede           des-ede-cbc       des-ede-cfb
des-ede-ofb       des-ede3          des-ede3-cbc      des-ede3-cfb
des-ede3-ofb      des-ofb           des3              desx
idea              idea-cbc          idea-cfb          idea-ecb
idea-ofb          rc2               rc2-40-cbc        rc2-64-cbc
rc2-cbc           rc2-cfb           rc2-ecb           rc2-ofb
rc4               rc4-40            seed              seed-cbc
seed-cfb          seed-ecb          seed-ofb          sm4-cbc
sm4-cfb           sm4-ctr           sm4-ecb           sm4-ofb
```

2. Génération d'une Autorité de Certification (CA)

a. Générer la clé privée de la CA :

openssl genrsa -out ca.key 4096

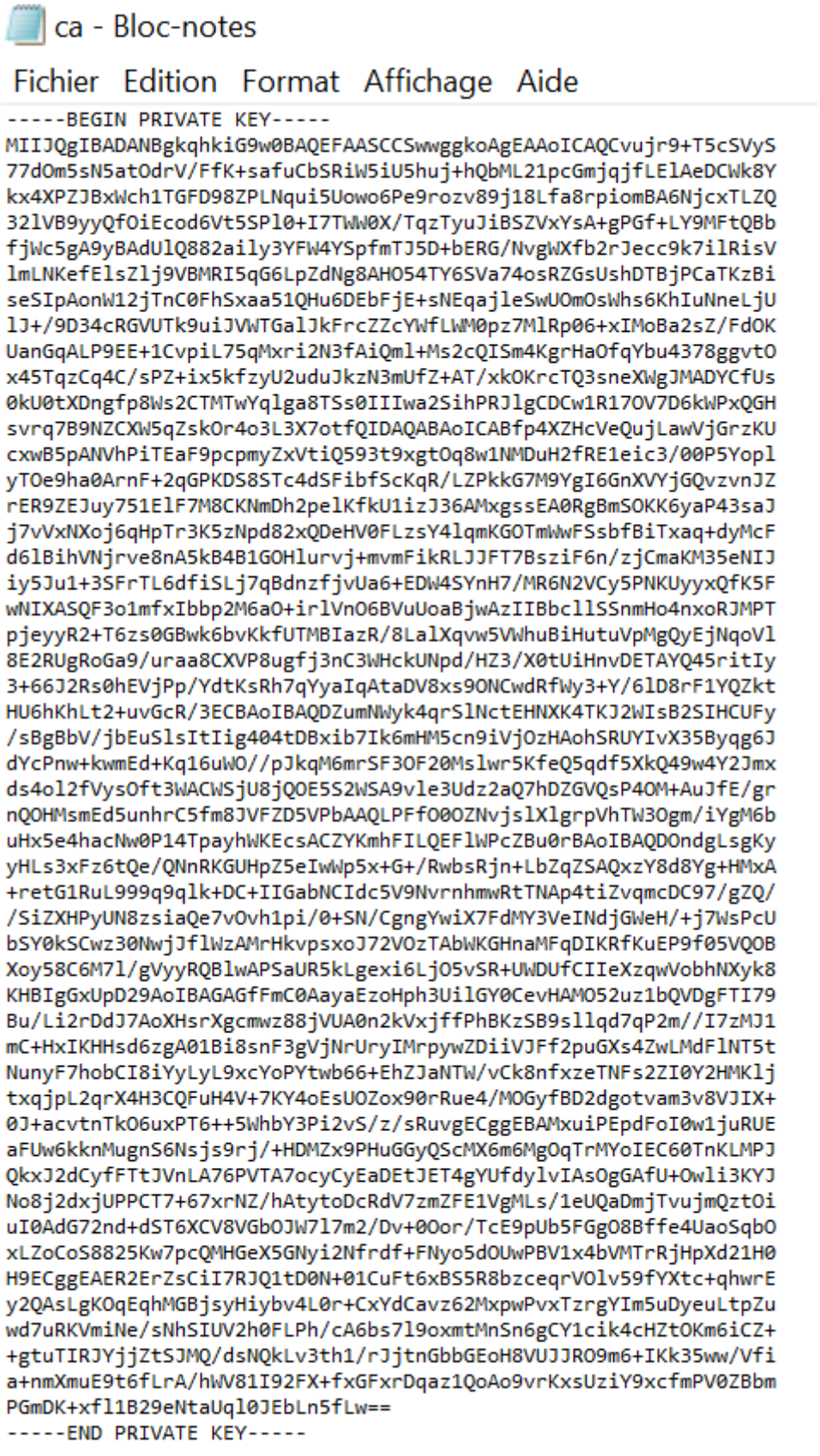
```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa ?
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCe2JRU9EEtx14U
A346JzMbOoOW2BpcO0euooTxYeV5HkoqneLjgBQ5bMijfx6QOzqFl8G8TVkYebn4
4JPYuAAj7m4ghb/DLSRY52gA4mh5No6izCWgWtpsfhdEXSYC7BWFJQgy6DfUXFpg
Uo6d6rcQSw6vRKYFS0nMafhmnqLtp0/qlAwllidvpNMPjexlgyvNYqY/WXh4jK2d
+v7wrEIi/4I0DKWVZTo9RkGYEWRET5WNLsiRPN7xSSb6h5VwiKfIk1thEq+UErna
Xlpj3Y53UlMKeMCPWCHNl25ZuwAFBOpLPV5bTz8PLLqw7vpE904m2W5MohUpihhI
+NzW5Br5AgMBAAECggEAB10G00FXXCXnyIm46j0y80otG2r9HdVpp0DFZOMi3hB3
Y65Z/C3NwjO2wU19PzZfqh20z2POg4HxCwZuFBfDeebtl/hbQVLwYmanvZLBQQ00
Y3uPKvXLNkhKD9M5ld0XykpDLQjyvZdiYSCyl8NvpQO1tI48G/a3fxBSgX9NEjMi
oDQVWkUph9kO3dVA18k5sUbm4EGQJCcnpyTH6N5ZMHSKq/2dOwGaNFPxvs0D3QQk
HgCaO8I6Mg/KfpAwqy6/0Ga/FoXj4nafJTTzJD6CjRVucuHMaG+XmaL3VTgY9cDz
xfEeSMHTnWV31LK/ULZ7x4chPJCXb3dSa6MNAah7mQKBgQDNmOntsuslqcE7298L
NEoMH+pDNO1vWp2zaXLofYAwivytXw6aT8Vr6VDMQ9/ZGUpLZksH7bb8l8zoRO8G
7hJB7ZdkK/rKwqEIZi3O0+cGY58BxeaD5NYUwE0k1epQzA6E1S7Tky/OBn1dCroe
8nRd6ONqirA3Cw+5s9BaDuUCJwKBgQDFyZl4wFFdXoeDEk2/kRyvj8Iw459nhMwb
jKMh8InEgcmapMSj6NyLQhT3tbWd31l1yiLunhdUwiURLQcCgy+HzUkyQVBRUqpa
Vln5g1o8RZZejjLoYV15/RA7AWthtdofce/ZqkiIMDLixoQQytw4CSJGL1Yk5cmW
yqCesqLN3wKBgQDG1jp3LnCIrlI5p/1ggqOSclNHyCpRZVvbJgKBos6VI/YXXjVr
O/b81FrWElatSe42Wan68wXj6JO9lt1s4FY7+KJPuNEFw5Gl49wtiXaHEVW4i0LT
ED+TNh/lnhTNK2xnPx3YdSLoqBIaJ8O1Jlswb4lxgsvFkCcXPDYmwvzsRQKBgEDN
LFtDp2TP89YdyRtaj+t1Tkp2SWPBPp5IFaqpBHo9i6//C+4n/RojLHt8LWTsKINP
FuLXKQ28Dijyd7l7Abecqr6sZ4Q9cVLnt9LoFkhpBDs2m7dHLzkokIjEjkoVKsHi
spK+F8WHBSUHpX1a+YvicjhMigzMvJ+LA9T68hxBAoGAMOB6ncBMOt0L/7ejPLVf
9n0f7oIwDtjUD5Rfu1VOakKAYRV4ap0XI9fXPE5ZSrV1LGa/0Qs3j7UyVly8H2If
RZNdGRTyVH8lM7QEZZYj0ik/HkBCHYerF7Q9mAGe5By0+O1VuV8ywVOb9Rw/x7+Q
4VtEbGpARNeRP25Rz8Ndzh0=
-----END PRIVATE KEY-----
```

Clé privée :

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa -out ca.key 4096

C:\OpenSSL-Win64\bin>
```

Vérification :

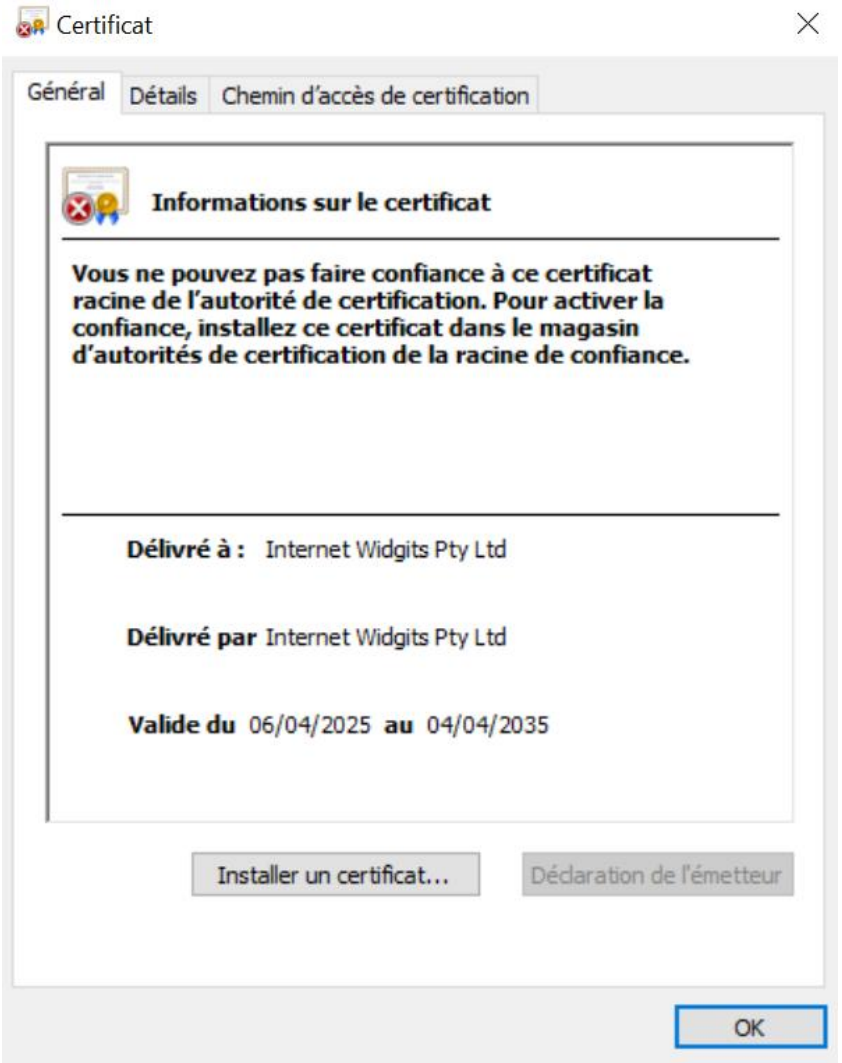


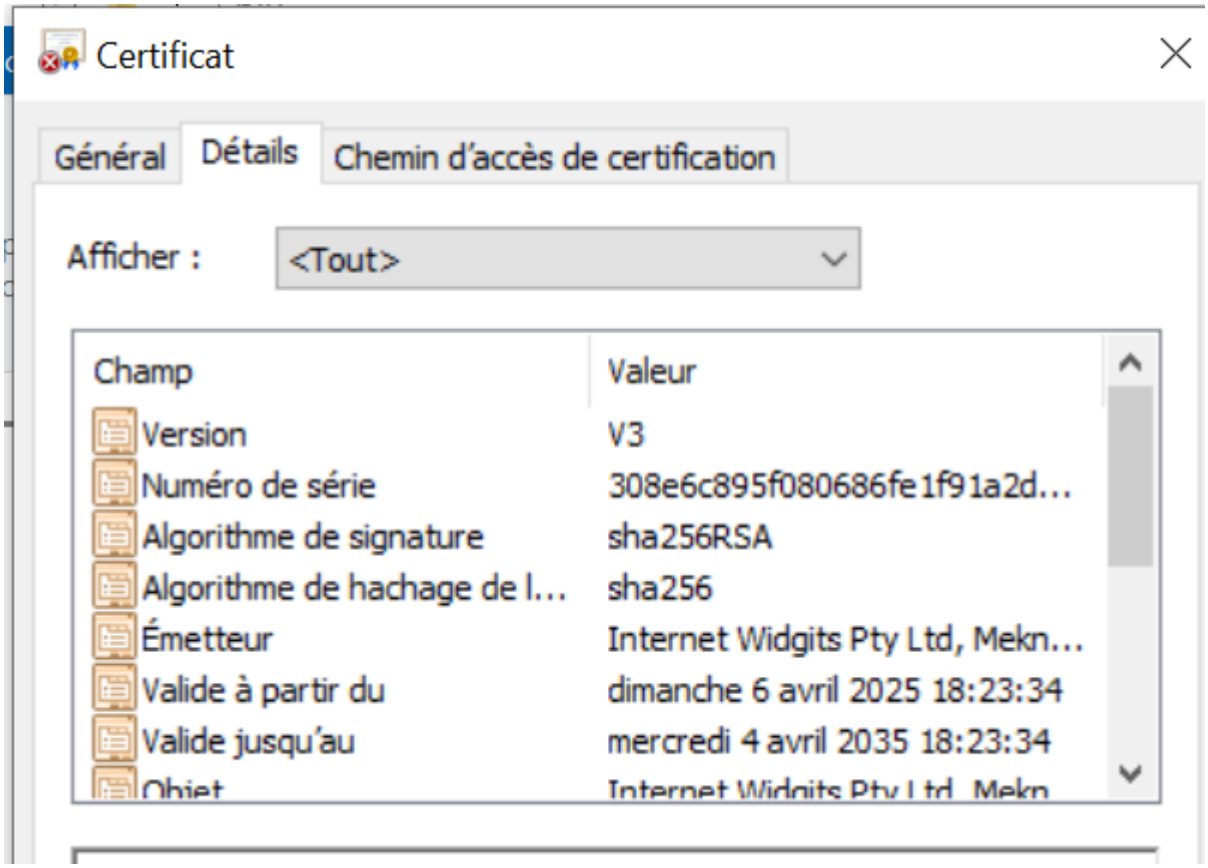
b. Création d’un certificat auto-signé pour la CA :

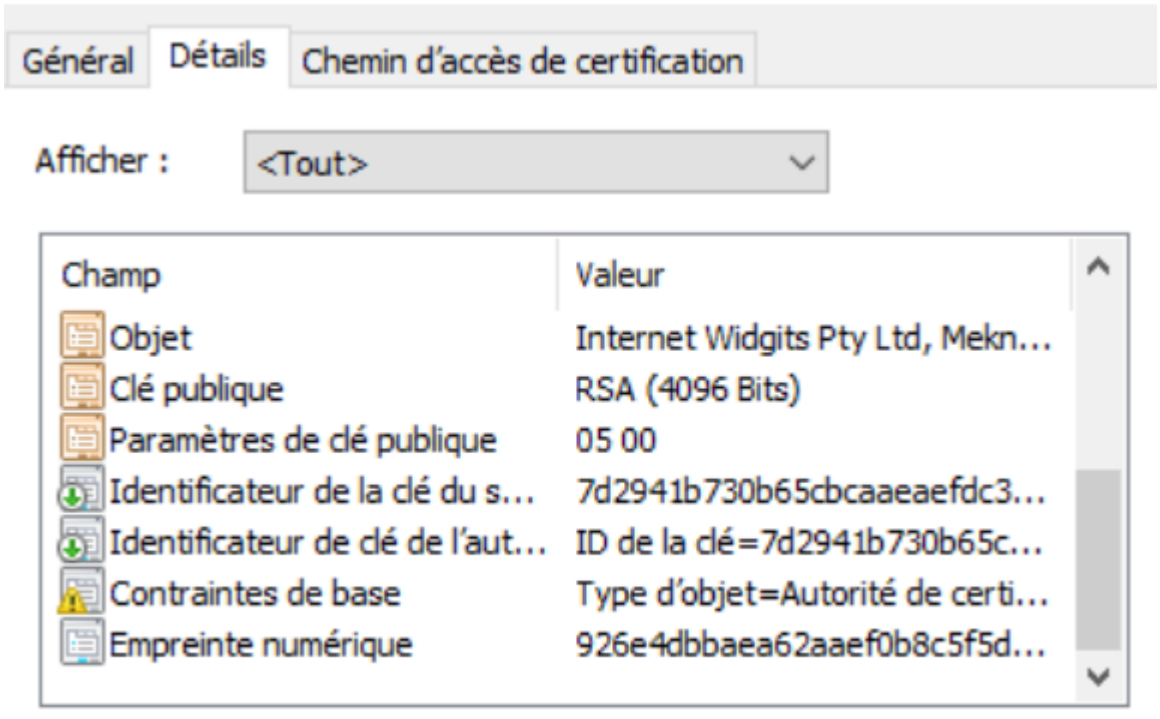
openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:MO
State or Province Name (full name) [Some-State]:MEKNES
Locality Name (eg, city) []:Meknes
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Vérification :



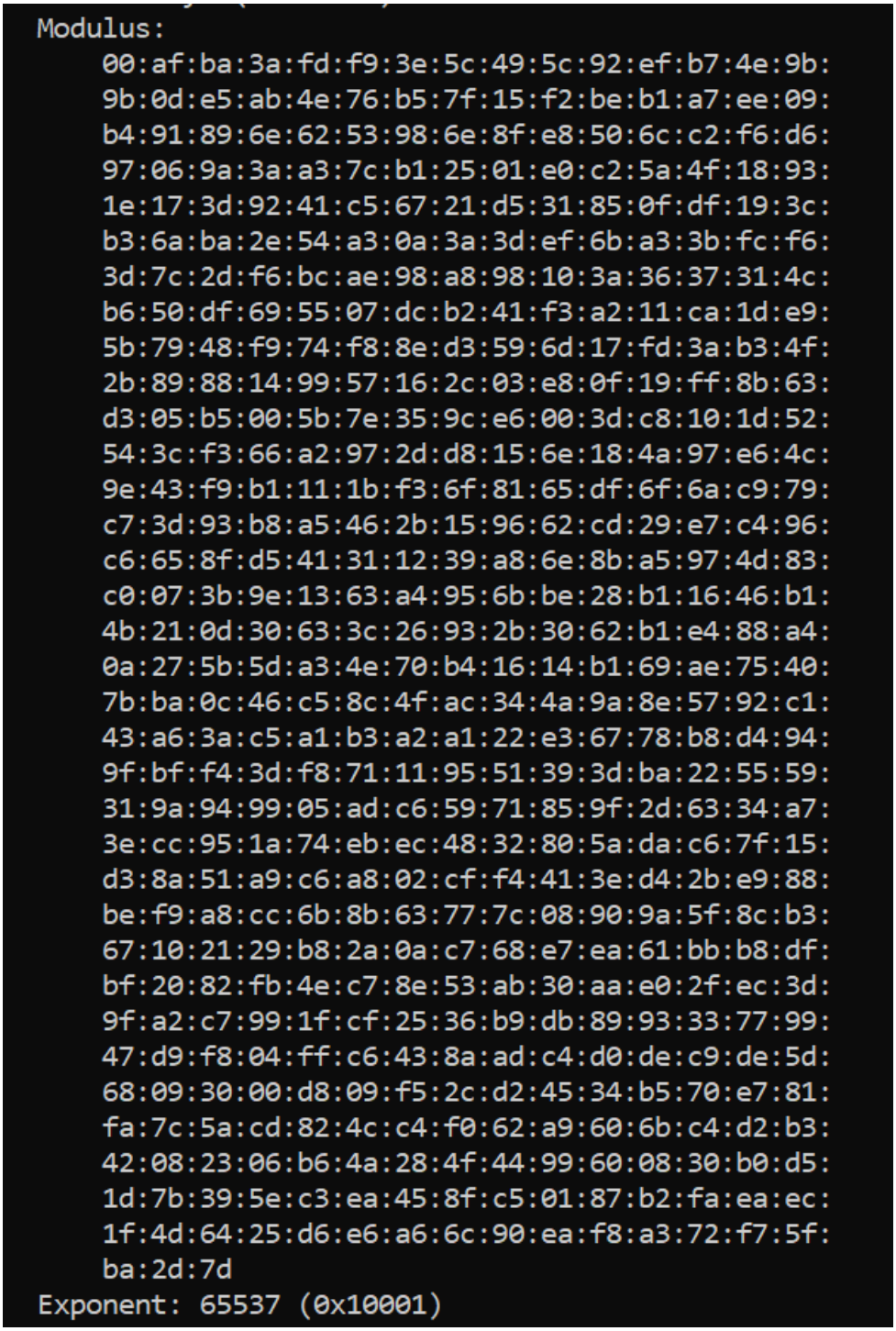

Certificat
Général
Détails
Chemin d'accès de certification
Afficher :
<Tout>
Champ
Valeur
Version
V3
Numéro de série
308e6c895f080686fe1f91a2d...
Algorithme de signature
sha256RSA
Algorithme de hachage de l...
sha256
Émetteur
Internet Widgits Pty Ltd, Mekn...
Valide à partir du
dimanche 6 avril 2025 18:23:34
Valide jusqu'au
mercredi 4 avril 2035 18:23:34


Général
Détails
Chemin d'accès de certification
Afficher :
<Tout>
Champ
Valeur
Objet
Internet Widgits Pty Ltd, Mekn...
Clé publique
RSA (4096 Bits)
Paramètres de clé publique
05 00
Identificateur de la clé du s...
7d2941b730b65cbcaaeaefdc3...
Identificateur de clé de l'aut...
ID de la clé=7d2941b730b65c...
Contraintes de base
Type d'objet=Autorité de certi...
Empreinte numérique
926e4dbbaea62aaef0b8c5f5d...

c. Visualisation du certificat :

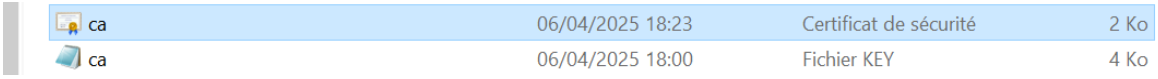
openssl x509 -in ca.crt -text -noout

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl x509 -in ca.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            30:8e:6c:89:5f:08:06:86:fe:1f:91:a2:d5:08:4c:83:16:2a:40:8c
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=MO, ST=MEKNES, L=Meknes, O=Internet Widgits Pty Ltd
        Validity
            Not Before: Apr  6 17:23:34 2025 GMT
            Not After : Apr  4 17:23:34 2035 GMT
        Subject: C=MO, ST=MEKNES, L=Meknes, O=Internet Widgits Pty Ltd
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (4096 bit)
                Modulus:
```


Modulus:
00:af:ba:3a:fd:f9:3e:5c:49:5c:92:ef:b7:4e:9b:
9b:0d:e5:ab:4e:76:b5:7f:15:f2:be:b1:a7:ee:09:
b4:91:89:6e:62:53:98:6e:8f:e8:50:6c:c2:f6:d6:
97:06:9a:3a:a3:7c:b1:25:01:e0:c2:5a:4f:18:93:
1e:17:3d:92:41:c5:67:21:d5:31:85:0f:df:19:3c:
b3:6a:ba:2e:54:a3:0a:3a:3d:ef:6b:a3:3b:fc:f6:
3d:7c:2d:f6:bc:ae:98:a8:98:10:3a:36:37:31:4c:
b6:50:df:69:55:07:dc:b2:41:f3:a2:11:ca:1d:e9:
5b:79:48:f9:74:f8:8e:d3:59:6d:17:fd:3a:b3:4f:
2b:89:88:14:99:57:16:2c:03:e8:0f:19:ff:8b:63:
d3:05:b5:00:5b:7e:35:9c:e6:00:3d:c8:10:1d:52:
54:3c:f3:66:a2:97:2d:d8:15:6e:18:4a:97:e6:4c:
9e:43:f9:b1:11:1b:f3:6f:81:65:df:6f:6a:c9:79:
c7:3d:93:b8:a5:46:2b:15:96:62:cd:29:e7:c4:96:
c6:65:8f:d5:41:31:12:39:a8:6e:8b:a5:97:4d:83:
c0:07:3b:9e:13:63:a4:95:6b:be:28:b1:16:46:b1:
4b:21:0d:30:63:3c:26:93:2b:30:62:b1:e4:88:a4:
0a:27:5b:5d:a3:4e:70:b4:16:14:b1:69:ae:75:40:
7b:ba:0c:46:c5:8c:4f:ac:34:4a:9a:8e:57:92:c1:
43:a6:3a:c5:a1:b3:a2:a1:22:e3:67:78:b8:d4:94:
9f:bf:f4:3d:f8:71:11:95:51:39:3d:ba:22:55:59:
31:9a:94:99:05:ad:c6:59:71:85:9f:2d:63:34:a7:
3e:cc:95:1a:74:eb:ec:48:32:80:5a:da:c6:7f:15:
d3:8a:51:a9:c6:a8:02:cf:f4:41:3e:d4:2b:e9:88:
be:f9:a8:cc:6b:8b:63:77:7c:08:90:9a:5f:8c:b3:
67:10:21:29:b8:2a:0a:c7:68:e7:ea:61:bb:b8:df:
bf:20:82:fb:4e:c7:8e:53:ab:30:aa:e0:2f:ec:3d:
9f:a2:c7:99:1f:cf:25:36:b9:db:89:93:33:77:99:
47:d9:f8:04:ff:c6:43:8a:ad:c4:d0:de:c9:de:5d:
68:09:30:00:d8:09:f5:2c:d2:45:34:b5:70:e7:81:
fa:7c:5a:cd:82:4c:c4:f0:62:a9:60:6b:c4:d2:b3:
42:08:23:06:b6:4a:28:4f:44:99:60:08:30:b0:d5:
1d:7b:39:5e:c3:ea:45:8f:c5:01:87:b2:fa:ea:ec:
1f:4d:64:25:d6:e6:a6:6c:90:ea:f8:a3:72:f7:5f:
ba:2d:7d
Exponent: 65537 (0x10001)

```
                ba:2d:7d
            Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                7D:29:41:B7:30:B6:5C:BC:AA:EA:EF:DC:35:09:D6:03:58:93:65:85
            X509v3 Authority Key Identifier:
                7D:29:41:B7:30:B6:5C:BC:AA:EA:EF:DC:35:09:D6:03:58:93:65:85
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        3d:64:c8:1f:bc:eb:60:b5:57:3c:0f:95:94:8f:ab:cf:ab:87:
        4b:fb:41:65:0c:9f:49:29:8d:52:53:30:c5:d7:9d:fa:74:17:
        4d:64:27:79:63:bb:c2:b2:92:87:2d:9a:fd:ca:e9:43:9c:43:
        d1:fb:9d:55:98:c1:6f:3f:93:b1:3f:97:d5:b7:83:9b:2b:4e:
        0b:21:93:95:11:d7:51:08:d8:c1:7c:20:43:1b:41:1a:66:7b:
        e4:80:46:b2:5d:47:8c:b4:1b:69:b5:2d:f6:99:93:9d:12:d5:
        c8:a2:9f:c2:34:0c:5b:f2:77:50:b2:8b:73:1a:7f:e0:4b:ea:
        2f:7d:86:4d:02:d5:9d:5c:1c:2b:a7:97:b9:f8:94:38:0d:ca:
        e2:33:fb:42:a3:d8:08:7d:17:cc:e1:b2:0a:a6:8e:72:a5:a4:
        e2:ff:be:1f:67:51:0c:c2:ec:3f:73:f0:40:56:53:51:ab:43:
        7b:94:92:53:03:8e:4a:ab:b4:a6:0a:97:20:dd:38:96:0f:cc:
        3b:66:bb:5a:7b:f4:04:28:b9:66:c3:11:62:30:fe:a1:4d:fa:
        22:d0:8b:16:4e:c8:0a:ad:bc:37:d2:90:04:21:dd:5b:4c:9c:
        a3:bc:69:17:4e:06:a3:e8:f2:36:bc:ac:6a:04:e5:6a:3a:c4:
        59:af:5c:fb:24:fb:28:36:4e:63:19:b0:5f:cf:83:4b:56:c8:
        9a:d3:7b:01:d7:c6:8b:0e:1b:05:c9:e4:27:de:db:bf:f6:d5:
        74:b8:bd:8e:7b:cf:97:76:ec:ec:3b:6e:ee:46:b4:86:39:b8:
        9b:81:04:97:b4:82:af:11:3a:e1:20:2f:dc:1f:6a:06:10:99:
        26:51:bf:f1:a5:af:80:be:be:da:3b:3d:5e:1a:3a:3f:39:75:
        71:de:f4:7b:46:09:18:01:95:b1:14:e9:25:1a:d4:bc:bf:c4:
        bd:07:26:da:23:87:1a:2d:ab:f9:42:4c:3c:06:cb:66:37:2d:
        cb:f1:c5:6c:14:57:3a:a9:ba:71:47:54:38:99:b5:94:cb:9b:
        9e:35:74:02:54:2a:34:f9:c8:ce:cd:a0:30:18:9d:f0:2c:30:
        8b:09:74:df:81:90:3f:73:12:f9:2b:d1:ca:47:f2:1a:7a:65:
        ca:e3:e1:24:57:3f:65:5c:65:be:5b:7c:77:f5:04:42:30:f4:
        13:79:d8:cf:b1:01:62:cd:6b:35:f4:51:dd:88:3d:77:1f:b1:
        fd:ac:07:ad:a1:32:d1:e2:7f:a3:df:ef:17:af:7a:db:e9:1f:
        e3:7e:1d:4b:13:1a:77:a5:7d:93:d3:51:8f:e7:77:96:a6:67:
        b3:2d:43:55:2c:75:9d:12
```

Vérification :



3. Création d'un Certificat Serveur

a. Génération de la clé privée du serveur :

openssl genrsa -out server.key 2048

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa -out server.key 2048

C:\OpenSSL-Win64\bin>_
```

Vérification :

server - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCsA8oD6EbxiNdA
frmERf0fluebK0v2PxUGi8X+CprSiSAM+bPgiO8vyTH8RZ/6QBZCmwkru/QlyKaa
oPnX1/EhvhTYeHJHA4wCdaXA+zimr/I7yNJk5FUfWaWekgQYsSrpxTBzbErTALrV
XcgP5KLtmHLm/2kZTQOeIjj5/ZFgTRNEgbHQk8yB8i3TLtmhlaY/xEmnh0smijHI
XAxWWYRdnZuglWwbjwD7k8ifp242q6pRM3azgCfBH5qa7AUPVEzPhe33oHvWMjKZ
DpOMopw3Xv7sTTjmHIQx6maZsou15kdab+mRjLoMAr7dnO6/JFjX2d3nZA1YbmNy
4fP0vEX3AgMBAAECggEAASjmLI5lQldWIPU7TBJumqaEA8zePa5qhKUGyKjmKxNu
GV/qemRCeER+mQtE4IhPVn4ubAFHdx7MaJNT3Kwk2kGqfVBypNzNLBsrEZZlnd54
8oct4iCPsnVTvmcnGh/NlAE0Dquswvdrwu7pyUAPAug2wbsMd1kBai7nD41SE09k
/UiRDiC6MKN+ohy/gT486WUIzMDyuy/+CLc1cIQGqmF8nta4+wdaqy6sGaJMctCe
VJE6Svge8Hmheqpp3Wxf/Gd9kyZjN7I1PqP3V4QrSXanncmYts8lFRbkUReTY1D/
QC80TANebzJ8izaicMWKxwUcRMEHqbfR0imaawxKxQKBgQDWW0BX+XQfVg/U+Ejk
faMcj31VOc9NYb7iD2GV3tSOVwOzzHICcyDBF41NNq+Ti/+p6kGdOGlBeO259R5p
8+pd5xm4ThVRlAvsvnZ0L5cYdk+cghLv3oA+lziH3KFmEyVUdU7k8zWyw02OZRnV
bWvtNckFtsqAcHyuC5JHH63kpQKBgQDNbrqkOe851PJHQq/K+xcnp04oYHAvyoux
O9xoLeHUcvuBITOiP5tMQcRrEyg0xRmOCmIcWh//Ox+GfaZ0H0n6csZyKTo6R8LN
0OFhdSyUKC7/Bf1WGzFYhxlJEe18hRRoNkGvRpOE+yya8srM0c+ZQ/0uaywgaZM6
GgiF7WfRawKBgEIhtvEtUckVKR9AVmS/6iG2lylDA5TREi32Jtow/AzKBadj7Mya
rkFEPeDTfUmdCIxobEPQEpETeOxFFlQD34uG7+VvmZ4oeaFZhXwE7q2qWpdjfeop
EBG/X75ysAyo3Xx4EJYL/sYfAP9sa5LwBjsRu+oaYdFMYvrjMQbmXCTNAoGBALeg
07q6gokKPOrPxD1HRkJOvYE/+uftQALTxEdnQ+bYRNH/MJ1GB/YZD466mATbbeVW
iK5ZLSLC4YIhTKmd0k3JTHN9QKwZuxqoLN4llAx3AtM4smPGeMxuLn7vRH46oqwo
W3xmNLT4o715aye8H7obWPOmHtJ2LIESBi5YsKUzAoGAXDEJB/yvab6WJm4VSD+K
lqyjZHRzLQvR/qUkiEuI2AqSdW8RxAJPkBNS7a5v3q5txipHQizliz5pVDposS3/
Kv39Pcv29akG/sFPuQBtG8yD2DeS4AweJXOOHQ3DkIW5TvSY4hnEyrzOV9ONq9xi
ojHPew7waavOWvuePMv4DkM=
-----END PRIVATE KEY-----
```

b. Création d’une CSR (Certificate Signing Request) :

openssl req -new -key server.key -out server.csr

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa -out server.key 2048

C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl req -new -key server.key -out server.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:MO
State or Province Name (full name) [Some-State]:MEKNES
Locality Name (eg, city) []:Meknes
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
```

Vérification :

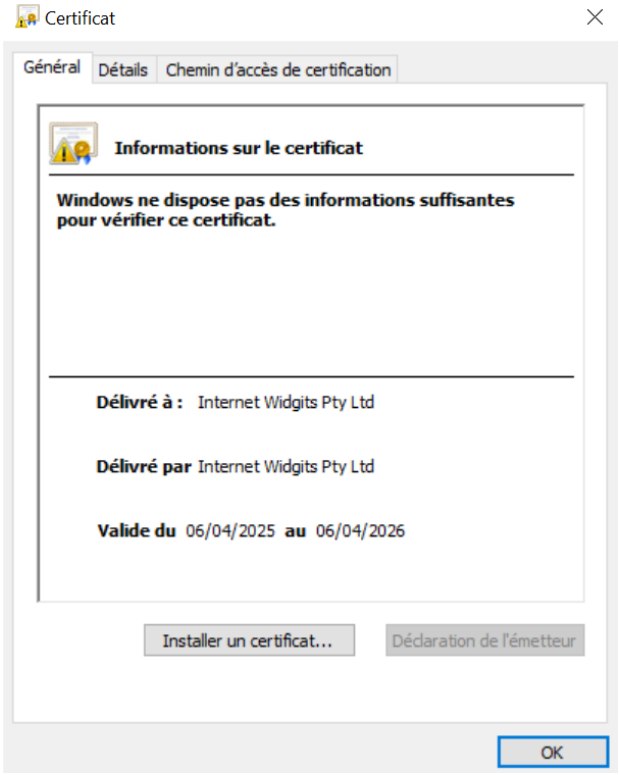


c. Signature du certificat avec la CA :

openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt -days 365 -sha256

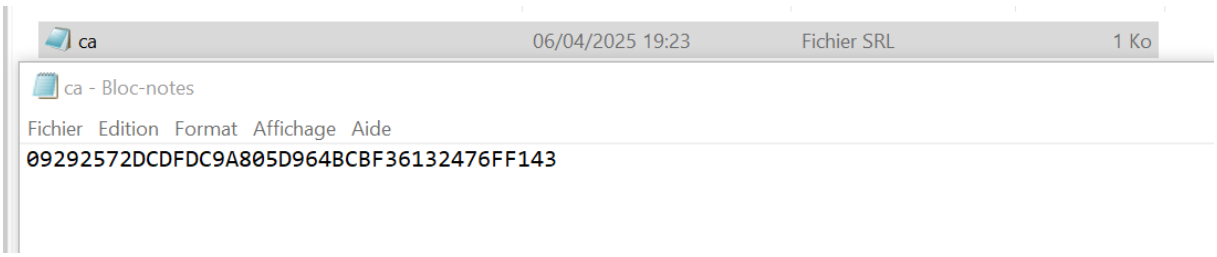
```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt -days 365 -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=C=MO, ST=MEKNES, L=Meknes, O=Internet Widgits Pty Ltd
```

Vérification :



Résultat :

- `server.crt` = certificat TLS signé
- `ca.srl` = numéro de série du certificat



4. Analyse des Certificats

a. Visualisation du certificat serveur :

openssl x509 -in server.crt -text -noout

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl x509 -in server.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            09:29:25:72:dc:df:dc:9a:80:5d:96:4b:cb:f3:61:32:47:6f:f1:43
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=MO, ST=MEKNES, L=Meknes, O=Internet Widgits Pty Ltd
        Validity
            Not Before: Apr  6 18:23:36 2025 GMT
            Not After : Apr  6 18:23:36 2026 GMT
        Subject: C=MO, ST=MEKNES, L=Meknes, O=Internet Widgits Pty Ltd
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:ac:03:ca:03:e8:46:f1:88:d7:40:7e:b9:84:45:
                    fd:1f:96:e7:9b:2b:4b:f6:3f:15:06:8b:c5:fe:0a:
                    9a:d2:89:20:0c:f9:b3:e0:88:ef:2f:c9:31:fc:45:
                    9f:fa:40:16:42:9b:09:2b:bb:f4:25:c8:a6:9a:a0:
                    f9:d7:d7:f1:21:be:14:d8:78:72:47:03:8c:02:75:
                    a5:c0:fb:38:a6:af:f2:3b:c8:d2:64:e4:55:1f:59:
                    a5:9e:92:04:18:b1:2a:e9:c5:30:73:6c:4a:d3:00:
                    ba:d5:5d:c8:0f:e4:a2:ed:98:72:e6:ff:69:19:4d:
                    03:9e:22:38:f9:fd:91:60:4d:13:44:81:b1:d0:93:
                    cc:81:f2:2d:d3:2e:d9:a1:95:a6:3f:c4:49:a7:87:
                    4b:26:8a:31:c8:5c:0c:56:59:84:5d:9d:9b:a0:95:
                    6c:1b:8f:00:fb:93:c8:9f:a7:6e:36:ab:aa:51:33:
                    76:b3:80:27:c1:1f:9a:9a:ec:05:0f:54:4c:cf:85:
                    ed:f7:a0:7b:d6:32:32:99:0e:93:8c:a2:9c:37:5e:
                    fe:ec:4d:38:e6:1c:84:31:ea:66:99:b2:8b:b5:e6:
                    47:5a:6f:e9:91:8c:ba:0c:02:be:dd:9c:ee:bf:24:
                    58:d7:d9:dd:e7:64:0d:58:6e:63:72:e1:f3:f4:bc:
                    45:f7
                Exponent: 65537 (0x10001)
```

```
                45:f7
            Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
        X509v3 Subject Key Identifier:
            DE:CC:51:12:AE:4C:D9:6A:10:BA:51:F0:EB:72:13:BB:EC:B0:60:4C
        X509v3 Authority Key Identifier:
            7D:29:41:B7:30:B6:5C:BC:AA:EA:EF:DC:35:09:D6:03:58:93:65:85
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Signature Value:
    22:75:ad:b4:6c:b2:f2:09:c9:1d:ac:c3:b8:54:49:0b:cb:67:
    73:e8:15:29:7c:a9:6d:ba:48:d6:5f:ad:42:9b:b8:cf:b5:28:
    6f:cf:4d:65:a7:b6:07:93:e5:75:ea:b7:55:ab:6f:38:24:af:
    38:ab:fc:39:ac:23:b5:5c:72:3e:dd:79:76:5d:50:b6:7e:99:
    f7:ba:f0:55:3d:21:0d:fe:06:ef:d2:44:63:a0:ac:db:db:29:
    01:ab:62:52:70:51:37:0e:b9:66:93:77:aa:4c:19:9d:fd:06:
    c3:b4:8a:57:2e:05:49:c2:19:33:cc:8f:c4:4e:7b:68:4d:18:
    e6:30:df:f9:ce:e6:e0:c4:44:14:3f:52:1c:a8:a3:75:14:2e:
    d6:f7:a2:e2:c1:04:c7:cf:02:81:6c:e7:4d:6f:c6:09:92:6b:
    d4:4e:2b:be:5a:1b:cb:fd:09:66:11:ee:11:aa:a6:0e:2d:18:
    ea:7a:34:67:7d:ee:3a:6e:19:d2:11:8b:e0:a5:3b:d8:9b:66:
    8c:c7:2a:3a:30:fb:3e:af:41:eb:6c:c8:0b:cc:b0:09:b8:36:
    60:88:ad:e1:7a:cc:d3:71:2d:ca:db:13:b1:b7:e7:f8:b1:e6:
    e8:87:8a:ee:3d:17:5d:7e:d4:b8:bf:64:c6:b5:d1:bd:5d:79:
    65:35:e7:67:be:a7:ca:38:79:cc:3a:88:a8:8b:8c:f9:f6:da:
    5c:d3:66:09:94:09:99:3f:95:d7:5d:9a:d8:54:e7:63:0c:61:
    ca:02:1a:66:ae:d6:70:db:7f:58:86:b3:f1:12:4b:9e:04:46:
    d6:36:7f:6a:73:b3:28:2f:75:d7:a7:7d:15:c9:6e:28:af:44:
    51:cf:f5:bf:dc:37:41:c2:c4:86:03:2f:49:ac:c4:d4:8b:e3:
    15:dd:79:91:2e:36:e6:11:7e:e6:91:eb:3b:eb:5a:b0:89:df:
    0f:7a:d4:8d:60:2b:aa:3f:3b:7a:50:2e:2f:fe:a8:cb:cb:2c:
    76:5c:38:6d:14:dd:74:5c:cb:45:bf:b6:4e:b4:14:25:5f:0f:
    88:93:69:06:b8:74:37:09:04:8b:1c:d3:31:99:70:30:85:f7:
    24:80:3f:31:b5:66:fa:ee:06:ff:b4:70:da:d9:01:6d:0f:c2:
    6d:26:55:fb:96:d9:39:64:a8:47:c8:f3:9d:b8:59:59:bd:1a:
    c3:12:30:5b:f1:31:39:7b:d0:6e:5b:fd:eb:00:c1:a5:4c:01:
    f7:25:48:6c:55:e7:92:86:b9:50:65:d9:91:65:a1:f8:b5:dc:
    9b:36:f3:e4:ca:34:1e:e4:7d:4e:e2:e3:ae:a6:ad:d2:6c:df:
    5d:67:83:69:35:c1:37:4f
```

b. Vérification de la chaîne de confiance :

openssl verify -CAfile ca.crt server.crt

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl verify -CAfile ca.crt server.crt
server.crt: OK
```

- Réponse : `server.crt: OK`

c. Conversion de formats :

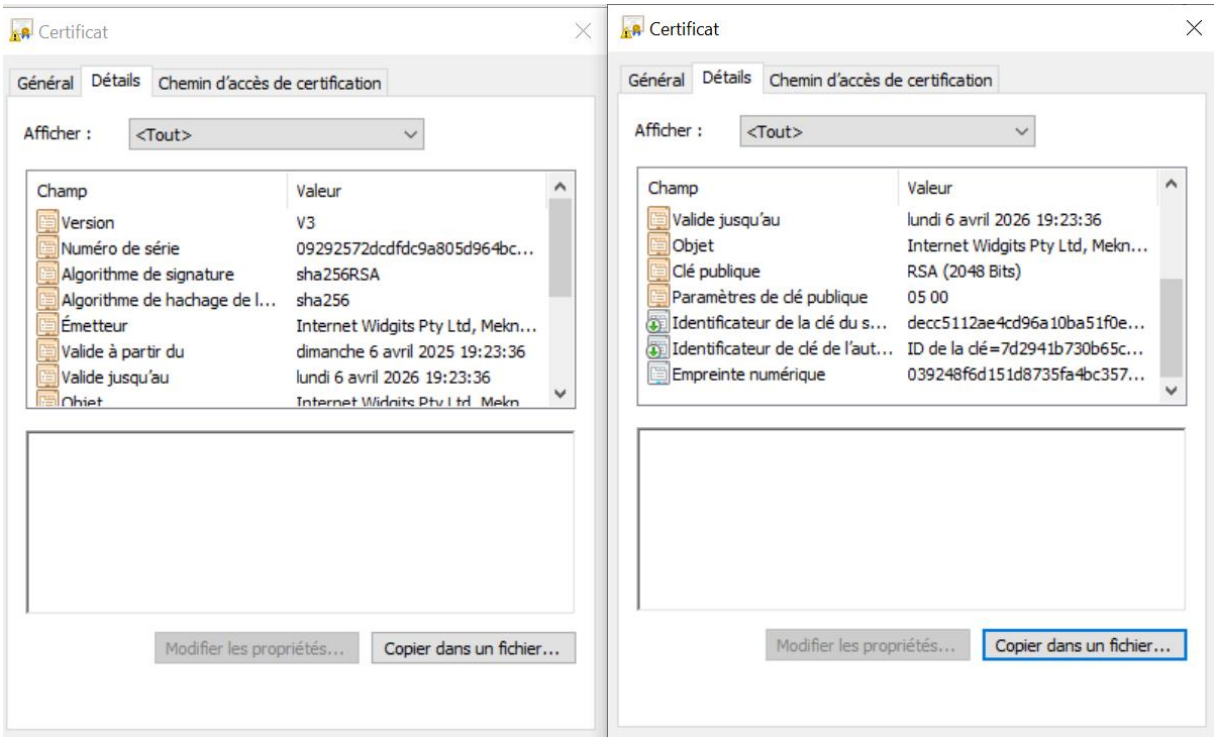
- PEM : lisible en texte, extension `.crt`, `.pem`
- DER : binaire, utilisé parfois pour Windows
  - PEM (texte) → DER (binaire) :

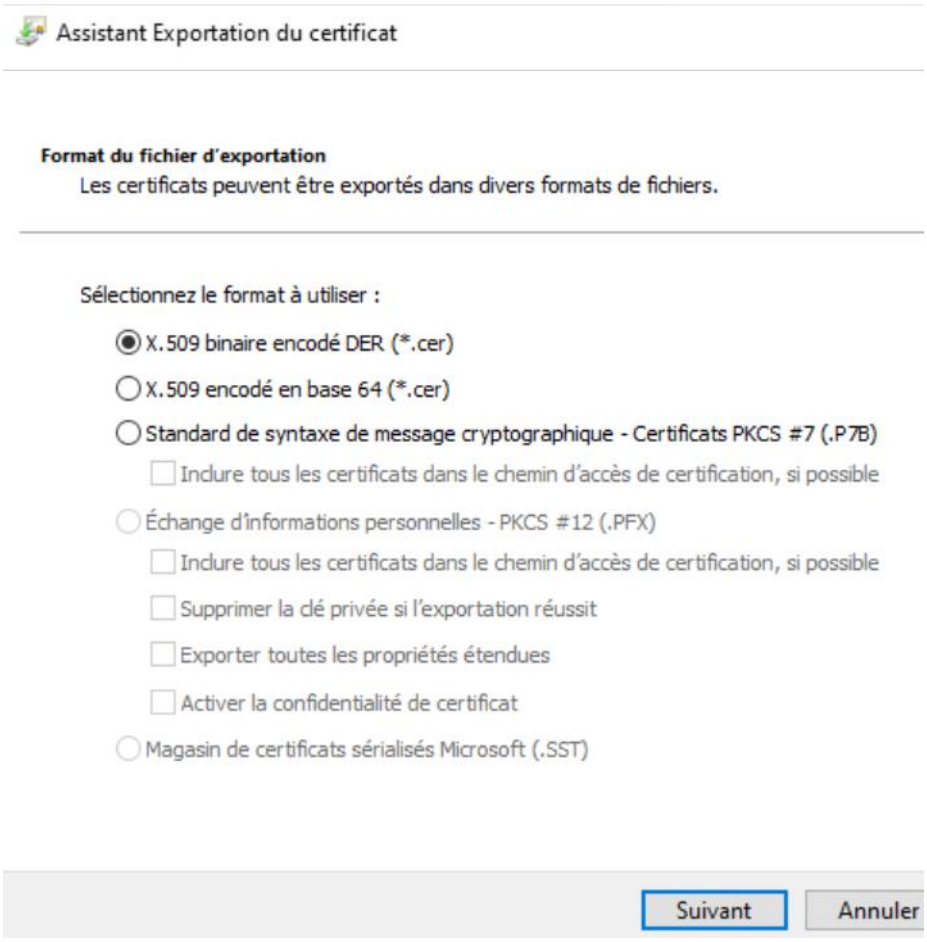
openssl x509 -in server.crt -outform der -out server.der

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl x509 -in server.crt -outform der -out server.der

C:\OpenSSL-Win64\bin>
```

Tester:


Certificat
Général
Détails
Chemin d'accès de certification
Afficher :
<Tout>
Champ
Valeur
Version
V3
Numéro de série
09292572dcdfdc9a805d964bc...
Algorithme de signature
sha256RSA
Algorithme de hachage de l...
sha256
Émetteur
Internet Widgits Pty Ltd, Mekn...
Valide à partir du
dimanche 6 avril 2025 19:23:36
Valide jusqu'au
lundi 6 avril 2026 19:23:36
Modifier les propriétés...
Copier dans un fichier...
Certificat
Général
Détails
Chemin d'accès de certification
Afficher :
<Tout>
Champ
Valeur
Valide jusqu'au
lundi 6 avril 2026 19:23:36
Objet
Internet Widgits Pty Ltd, Mekn...
Clé publique
RSA (2048 Bits)
Paramètres de clé publique
05 00
Identificateur de la clé du s...
decc5112ae4cd96a10ba51f0e...
Identificateur de clé de l'aut...
ID de la clé=7d2941b730b65c...
Empreinte numérique
039248f6d151d8735fa4bc357...
Modifier les propriétés...
Copier dans un fichier...


Assistant Exportation du certificat
Format du fichier d'exportation
Les certificats peuvent être exportés dans divers formats de fichiers.
Sélectionnez le format à utiliser :
X.509 binaire encodé DER (*.cer)
X.509 encodé en base 64 (*.cer)
Standard de syntaxe de message cryptographique - Certificats PKCS #7 (.P7B)
Inclure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification, si possible
Échange d'informations personnelles - PKCS #12 (.PFX)
Inclure tous les certificats dans le chemin d'accès de certification, si possible
Supprimer la clé privée si l'exportation réussit
Exporter toutes les propriétés étendues
Activer la confidentialité de certificat
Magasin de certificats sérialisés Microsoft (.SST)
Suivant
Annuler

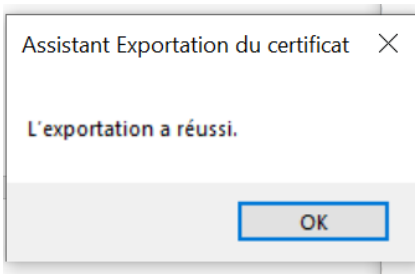
Fichier à exporter

Spécifiez le nom du fichier à exporter

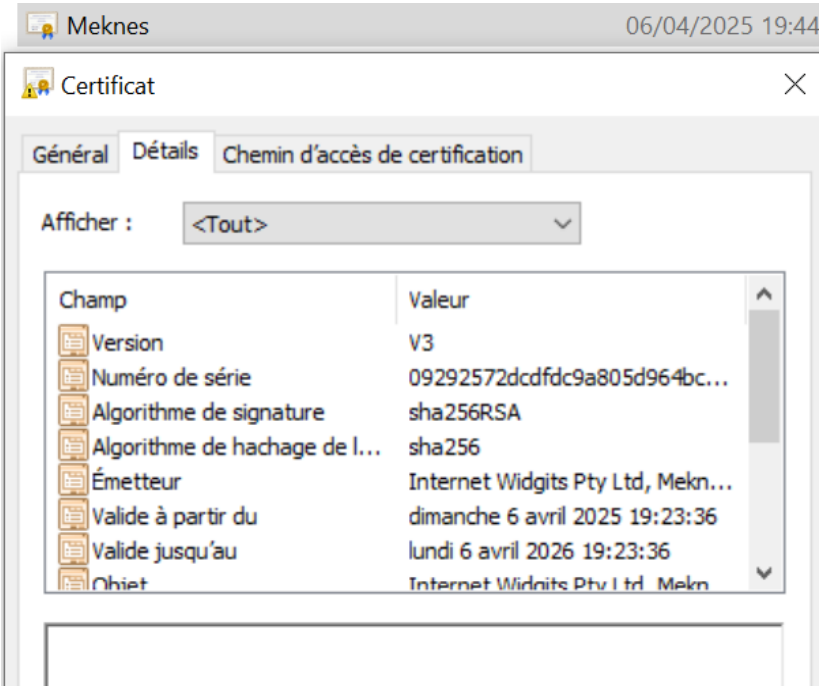
Nom du fichier :

Meknes

Parcourir...



Meknes	06/04/2025 19:44	Certificat de sécurité	2 Ko
server	06/04/2025 19:39	Certificat de sécurité	2 Ko
ca	06/04/2025 19:23	Fichier SRL	1 Ko
server	06/04/2025 19:23	Certificat de sécurité	2 Ko
server	06/04/2025 19:20	Fichier CSR	1 Ko
server	06/04/2025 18:27	Fichier KEY	2 Ko
ca	06/04/2025 18:23	Certificat de sécurité	2 Ko
ca	06/04/2025 18:00	Fichier KEY	4 Ko



Conclusion:

Ce premier TP nous a permis de découvrir concrètement l'écosystème TLS à travers OpenSSL. Nous avons installé et configuré l'environnement sur Windows, généré des clés RSA et des certificats auto-signés, et effectué les premières vérifications de certificats à l'aide d'outils en ligne de commande.

Nous avons également appris à distinguer les formats de certificats, à analyser leur contenu, et à comprendre le rôle crucial de la chaîne de confiance dans l'établissement de connexions sécurisées.

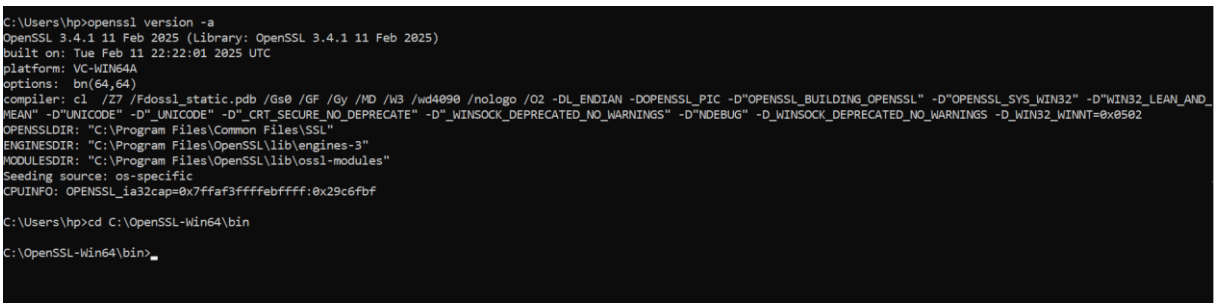
Ces fondations seront essentielles pour les TP suivants, où nous passerons à la mise en place d'un serveur TLS sécurisé, puis au développement d'applications TLS personnalisées.

TP :

Chiffrement , Signature,

Gestion des certificats

1. Utilisation d’OpenSSl :



À quoi sert la commande openssl ?

La commande `openssl` est l’interface en ligne de commande du logiciel OpenSSL**,** une bibliothèque libre puissante dédiée à la cryptographie et aux protocoles de sécurité réseau, principalement TLS/SSL.

Elle permet d’exécuter une large variété d'opérations liées à la sécurité, telles que :

Principales utilisations de openssl :

Catégorie	Commandes associées	Description
Génération de clés	**genrsa, genpkey, rsa, ecparam**	Créer des clés RSA, EC ou autres
Gestion de certificats	**req, x509, verify, ca**	Créer, signer, afficher, vérifier des certificats
Chiffrement/Déchiffrement	**enc, rsautl, aes**	Chiffrer et déchiffrer des données
Fichiers CSR / PKCS	**req, pkcs12, pkcs7, crl**	Générer des requêtes de certificats, manipuler des formats standards

Catégorie	Commandes associées	Description
Analyse	**`x509 -text`**, **`asn1parse`**, **`s_client`**	Lire et analyser des certificats ou des connexions TLS
Test TLS	**`s_client`**, **`s_server`**	Simuler un client ou un serveur TLS pour test

Exemple simple :

- Afficher la version d'OpenSSL installée :

```
openssl version -a
```

- Créer une clé privée RSA :

```
openssl genrsa -out private.key 2048
```

- Créer un certificat auto-signé :

```
openssl req -x509 -key private.key -out cert.crt
```

En résumé :

La commande `openssl` est un outil polyvalent qui permet de **manipuler tous les éléments de la cryptographie moderne**, que ce soit pour tester, apprendre ou intégrer la sécurité dans des applications réelles.

2. Utilisation de la commande openssl ? :

Win64 OpenSSL Command Prompt

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl ?
help:

Standard commands
asn1parse         ca                ciphers           cmp
cms               crl               crl2pkcs7         dgst
dhparam           dsa               dsaparam          ec
ecparam           enc               engine            errstr
fipsinstall       gendsa            genpkey           genrsa
help              info              kdf               list
mac               nseq              ocsp              passwd
pkcs12            pkcs7             pkcs8             pkey
pkeyparam         pkeyutl           prime             rand
rehash            req               rsa               rsautl
s_client          s_server          s_time            sess_id
smime             speed             spkac             srp
storeutl          ts                verify            version
x509

Message Digest commands (see the `dgst' command for more details)
blake2b512        blake2s256        md4               md5
mdc2              rmd160            sha1              sha224
sha256            sha3-224          sha3-256          sha3-384
sha3-512          sha384            sha512            sha512-224
sha512-256        shake128          shake256          sm3

Cipher commands (see the `enc' command for more details)
aes-128-cbc       aes-128-ecb       aes-192-cbc       aes-192-ecb
aes-256-cbc       aes-256-ecb       aria-128-cbc      aria-128-cfb
aria-128-cfb1     aria-128-cfb8     aria-128-ctr      aria-128-ecb
aria-128-ofb      aria-192-cbc      aria-192-cfb      aria-192-cfb1
aria-192-cfb8     aria-192-ctr      aria-192-ecb      aria-192-ofb
aria-256-cbc      aria-256-cfb      aria-256-cfb1     aria-256-cfb8
aria-256-ctr      aria-256-ecb      aria-256-ofb      base64
bf                bf-cbc            bf-cfb            bf-ecb
bf-ofb            camellia-128-cbc  camellia-128-ecb  camellia-192-cbc
camellia-192-ecb  camellia-256-cbc  camellia-256-ecb  cast
cast-cbc          cast5-cbc         cast5-cfb         cast5-ecb
cast5-ofb         des               des-cbc           des-cfb
des-ecb           des-ede           des-ede-cbc       des-ede-cfb
```

```
cast5-ofb         des             des-cbc         des-cfb
des-ecb           des-ede         des-ede-cbc     des-ede-cfb
des-ede-ofb       des-ede3        des-ede3-cbc    des-ede3-cfb
des-ede3-ofb      des-ofb         des3            desx
idea              idea-cbc        idea-cfb        idea-ecb
idea-ofb          rc2             rc2-40-cbc      rc2-64-cbc
rc2-cbc           rc2-cfb         rc2-ecb         rc2-ofb
rc4               rc4-40          seed            seed-cbc
seed-cfb          seed-ecb        seed-ofb        sm4-cbc
sm4-cfb           sm4-ctr         sm4-ecb         sm4-ofb


C:\OpenSSL-Win64\bin>
```

3. Utilisation de la commande openssl genrsa ?:

La commande «genrsa » sert à générer des clés.

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa ?
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCt+1k5FylVpsbN
tyibOo1IVWzGprNF/Oxzqb5dAV/kHrqYSzpBVElyKjAa1CKSkv4hUYG1HLr79OAx
g+Jb/iaqSeWKAopArQ1rOctrqDCrmXTM+BBnUb0B8DeOkWeLtjsoq5zL/C27w04A
jmsS8FGS+S/BtAnDsZ5aabUsA9QBg4+RZVNly0B724Vo2YFsWWMm7STdGx6ypnMQ
HH2tArowxMrGupP8doP1T22glSBYuMBFLAi2Bv3EAVN1qMDhDC0SSeW7z6YcfQdk
U165Ew1TxrklNlswU4sd1zHVe1aOHszx13wiUX4JC2B40LodF6CwsDGcHGlzGNCq
JThWk5ThAgMBAAECggEABTaFG4nPH5WKBWXvMzTTljmWXclm5mTyrMXcQgB64A9E
+1qIWfwYNfHU/n4hXw+adQ3H0NEV5TDBeu+psPnyLKNe26jB0w2cW6cf/491jd62
OjdV6Sfw0tsLacZ/j2xxZKw9BtD9NHq18/Gl0avJC0SozVQDVY1qjOj37blbo9lB
lEU8px418UKLIodj9VSki7w4sF6e9nv3fOSB6URx92wUtVlhrpdH3YVtQTxY4d+E
FZOFmIuX0P+b9OZIh4M1BtyUVLKAO3sGLngxtCNzo8oA9EraOHueSgxpIjUYsi6a
+UEm8+XTbg0PJp9G0ylHtlAm7IN1b6iYD+L7HNyXFQKBgQDqx3JyWFGfSrJYYUqr
op7W7ndQCazA6AEAn0yq4coJczl3RRCNG1OEtFhD7xqhGVDZijqdfUFqn3h++47h
hXg2usKfGNW9qV4I1W1ntp6Pi1YgHlcDr/MAkN9GA0PZ5uDE9ZHWXJZSoaNXXLaO
fcMFFMZfwfbSVgkytIUY+UwNOwKBgQC9tR0g4wlJp0xS6fB2AO0wsjYRwuCc1Sv9
piIRZmZ2cIioiZrbS+nK9VtyATqZ5qj17YiqyhB9S0kK0VRlOqwvFi2k8Zw5zU1z
FivzOp+g83bjjxbP1Mo2dopudOLvFJUCklpkfqpwjwSgB+0ikeONMPEtJ1GH7po8
KfwIRCg0kwKBgA2ORoVjpBLWdUW1GGKgmRs/2ZO9e0QIIUav6/VR5CB3jrHcQwBi
u4fGAfKqM5dppsloucmuGcDWRFbQn4dV9YLzdZlKDc1NoihQami6mp0fJnHkTpHf
7t/xfXLFbX1/XysAItOFtQhAXPYGXGQNztzUPj/5Kw8p+I387lJq0oFRAoGBAIqv
qC7Nq5GL27FV0vQBs2UBM6QCasBc2z8gwBEmYku98zn69xnQwoccnhCXM2cliGnZ
kCsDc9CVRD3DUMZ8gTofJZlLBKIBI9i54cF8HwzEUCsGBXBEqNvuBz++9dRAoLrz
kV+cdi+5bnErukGmk8s5d2dCMkmEtn67VsQYR6g/AoGAdek/GS+TWPkpb8HIvLlD
xRNbGU8JTy2/+OdnSm7W9AEm6Lxvu4gPI+rb5N4K8LkQm6hnHZ24IXgRwjYn60F2
6uvzNfZ80jVXvwoGaHFaZdo8x/7azHhz0f43IFQSnxV2RzBUM2rrDmFSIoVp3Gbh
8HF5gp6+1hhBe8d9fd/dfD0=
-----END PRIVATE KEY-----
```

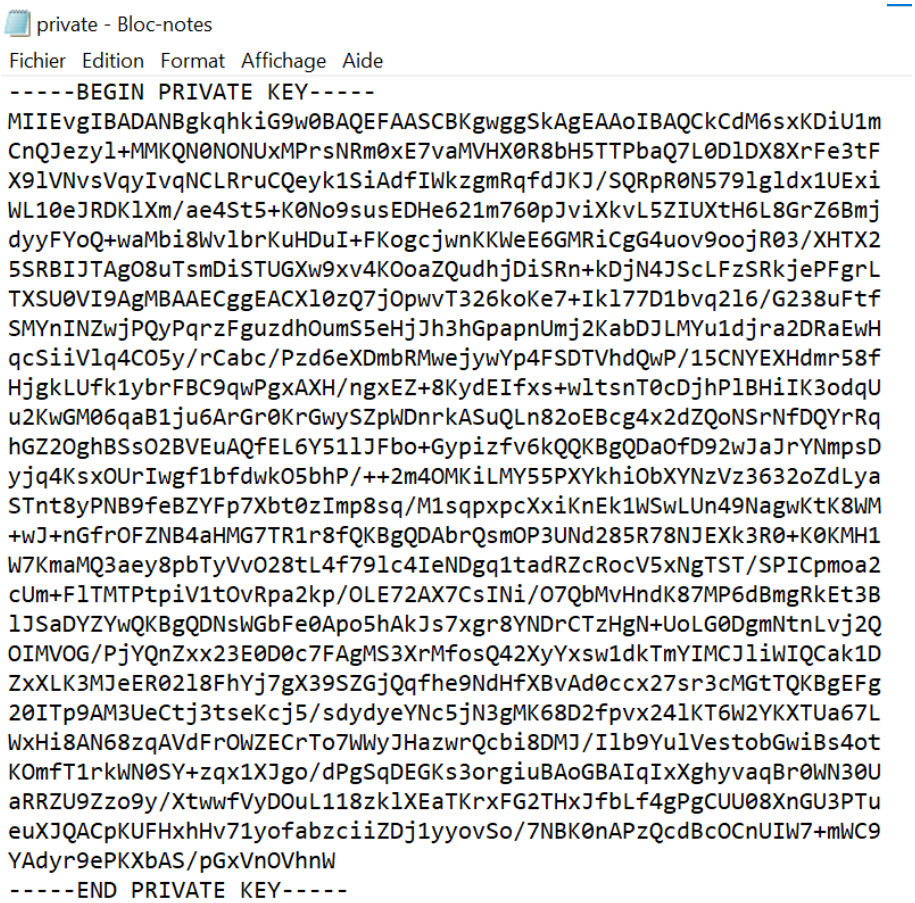
4. Utilisation de la commande openssl genrsa [options][arguments] :

- *openssl genrsa -out private.key 2048*

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa -out private.key 2048

C:\OpenSSL-Win64\bin>_
```

Vérification :



5. Génération des clés et des certificats numériques :

openssl rand -base64 128

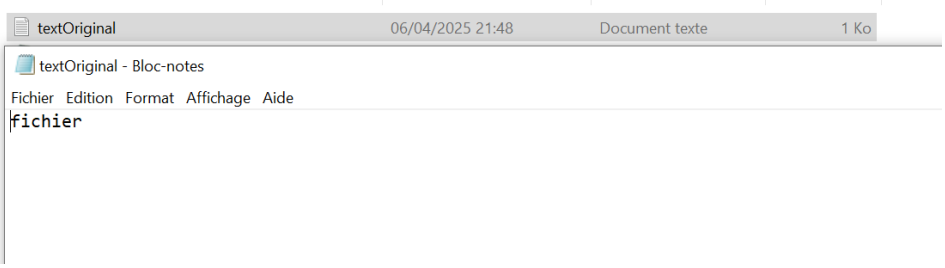
```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl rand -base64 128
O45TJwqLR96+N/lbzcFfSGMmmXmC7bqskhRdSt2SRHRhwaBcMUw3SdhrPBd/mMbL
nA4CXN3BAW7dUuIbdyovCQpQVaudPQrf9dlZJj5QjSbhcgasyXImmQwzTfJs16tk
MhRDWUWt6R+OEBoPnHFZYKHUK9/uKwi1U339c7fbCsM=
```

openssl rand -hex 32

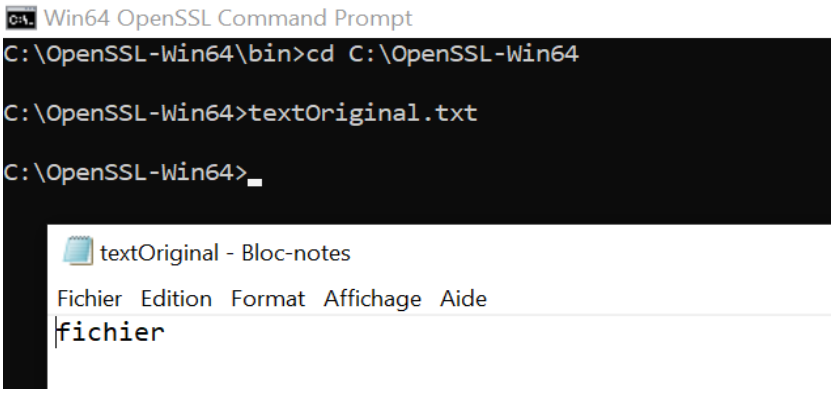
```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl rand -hex 32
e806e4668c66f2b71f86d41a93b3118a4e52ba44174b4badf0b81b4792971d96
```

6. Code et décodage en base 64 :

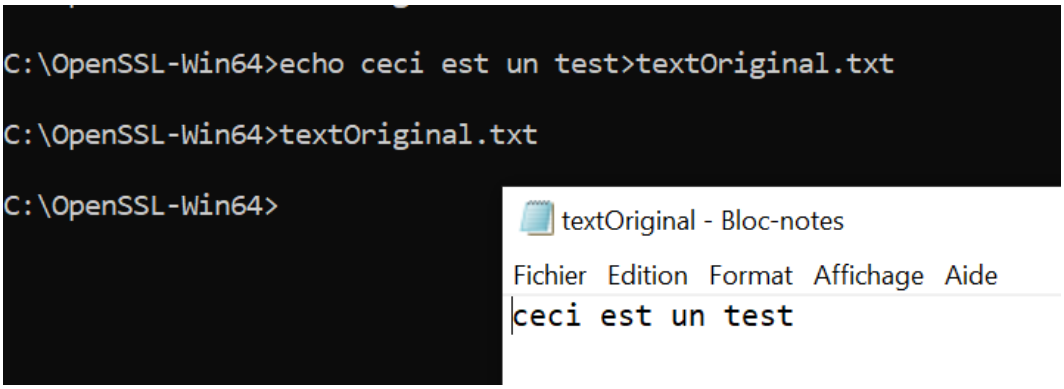
- Créer un fichier nommé textOriginal.txt



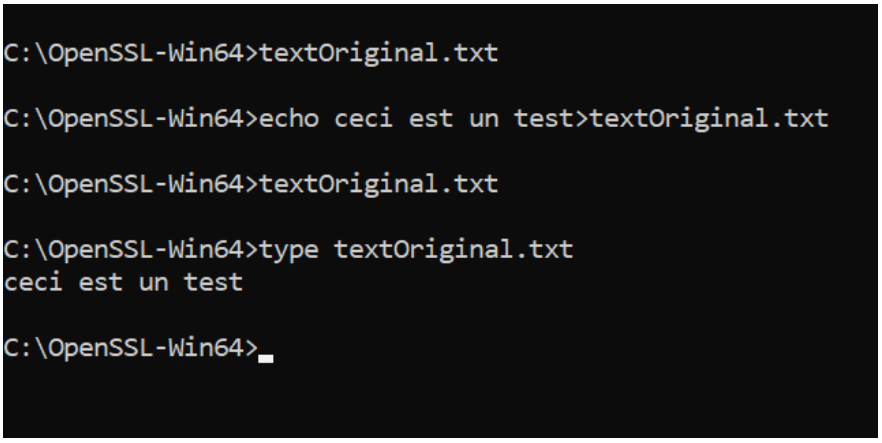
- Entrer en openSSl et ouvrir le fichier :



- Ajouter une notation depuis OpenSSl :



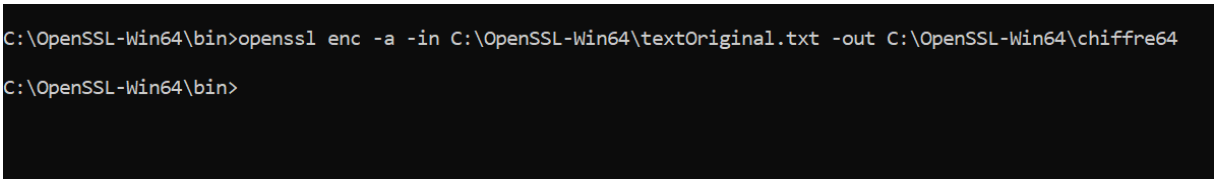
On peut aussi l'afficher avec la commande *type :*



CODAGE :

- Coder le fichier en base 64 en utilisant la commande :

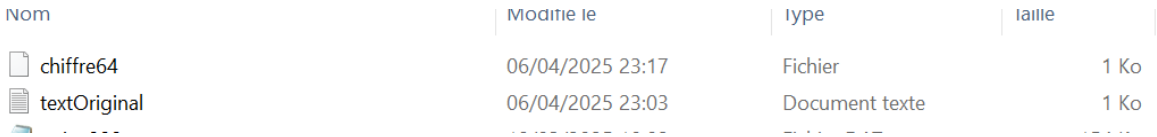
openssl enc -a -in C:\OpenSSL-Win64\textOriginal.txt -out C:\OpenSSL-Win64\chiffre64



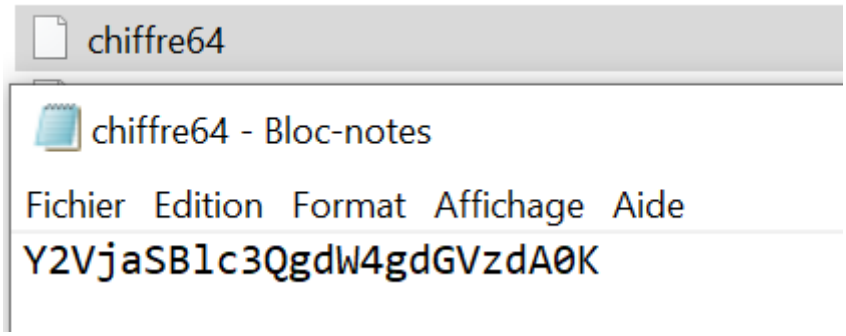
`-in fichier.txt` → fichier source à encoder

`-out fichier.b64` → fichier encodé en base64

- Un fichier chiffre64 est crée :



- Ce fichier est un cryptage en base 64 :



DECODAGE :

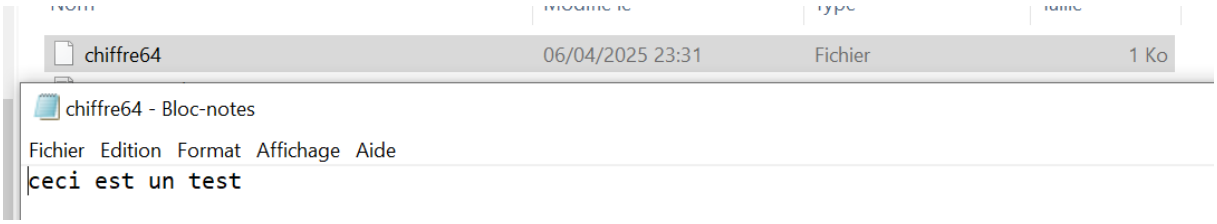
openssl enc -d -in C:\OpenSSL-Win64\textOriginal.txt -out C:\OpenSSL-Win64\chiffre64

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl enc -d -in C:\OpenSSL-Win64\textOriginal.txt -out C:\OpenSSL-Win64\chiffre64

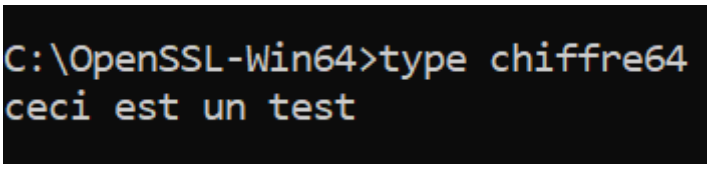
C:\OpenSSL-Win64\bin>
```

`-d` = decode

- Le texte d'origine est affiché :



- Afficher le texte en OpenSSl :



Cryptage symétrique :

- Chiffrer un fichier avec l'algorithme AES-256 et le mot de passe «secret »

openssl enc -aes-256-cbc -salt -in textOriginal.txt -out fichier.enc -iter 10000 -pass pass:secret

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -aes-256-cbc -salt -in textOriginal.txt -out fichier.enc -iter 10000 -pass pass:secret

C:\OpenSSL-Win64>
```

`-aes-256-cbc` : algorithme AES 256 bits en mode CBC (*Cipher Block Chaining*)

`-salt` : ajoute un sel (salt) pour renforcer la sécurité

`-in` : fichier en clair à chiffrer

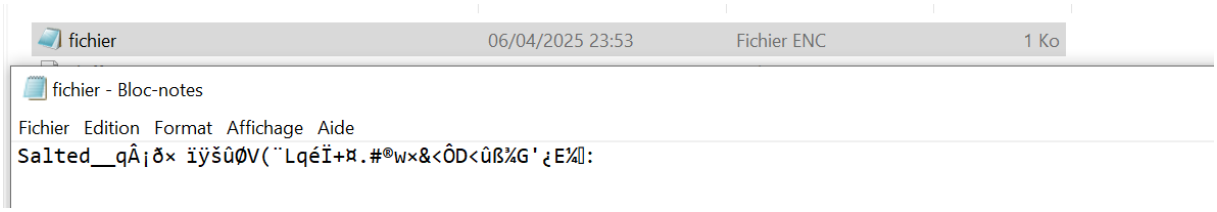
`-out` : fichier de sortie chiffré

- On peut ne pas ajouter le mot de passe, et le programme va nous le demander :

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -aes-256-cbc -salt -in textOriginal.txt -out fichier.enc -iter 10000
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Vérification :



- Déchiffrer un fichier avec l'algorithme AES-256 et le mot de passe «secret »

openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -in fichier.enc -out textOriginal.txt -iter 10000 -pass pass:secret

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -in fichier.enc -out textOriginal.txt -iter 10000 -pass pass:secret

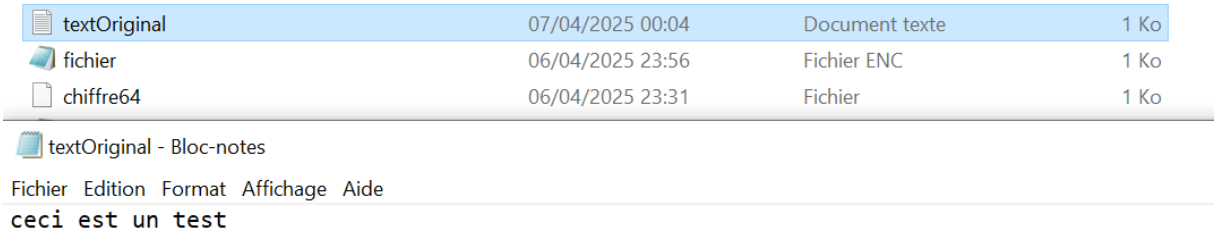
C:\OpenSSL-Win64>
```

Ou :

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -in fichier.enc -out textOriginal.txt -iter 10000
enter AES-256-CBC decryption password:

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Vérifier :



Clés symétriques :

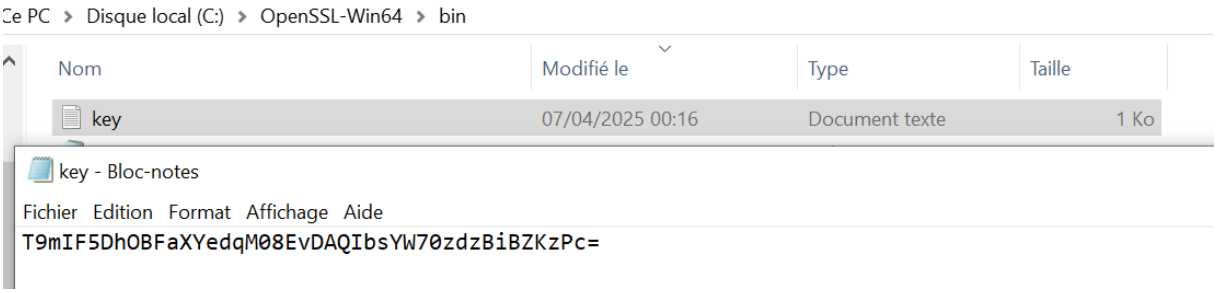
- Générer une clé symétrique aléatoire AES-256 de 32 octets :

openssl rand -base64 32>key.txt

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl rand -base64 32>key.txt

C:\OpenSSL-Win64\bin>_
```

Affichage :



- Générer une paire de clés RSA de 2048 bits :

openssl genrsa -out key.pem 2048

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl genrsa -out key.pem 2048

C:\OpenSSL-Win64\bin>
```

Affichage:

key - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDZTkVVru9Mcyla
RY4rOn6dFXOxdXKBP8rnoy/v7kuDiQAI6JGz2/9HcjOeF4HGwficQPed9cGZQko6
64glDNFlZFPF5Au/xpI/zarpaZcqFKWOlaIV2ypC4IdhypCNUwOP4dnzd+/udLE1
5cWEeA4J2+tYHuR2TLgr6fi8jn3Nv7X9QAldnlzBFdf0fFDY8shZGOoHRbv3JLYi
2qf4M+CMlI9C9pc5UuO9idzxq8is+Kx9VstSY/oxbYcWX0cgmf2+uFGdYBA5Vs1B
coPZ6M6tkmOOAZnjvpl1r7v3O7SbNh6k0amYNyDQx/HVnsnAjzkUaMxTyePO6UPi
ypQmTdLnAgMBAAECggEAWApWHPjbCuY9gs1bZDg2w/3E+cjTs3ndAywiZ9rrzUbc
NL/FCFHBg3jJYOu1MIm159iKefzviuBIosZ6Skh/Lc0QA8T43aHd7uusqxSUof/r
c3E8Ug6ReLbvIrenCRrw/oJKg1G8a6frhCKre5gIWAY5u2IIvcUneOM6W2p/nbOm
yhEaDUGpC6ClyUAr9KVAPe5zERt8VuKCX+wZCodJ/wbs5Rgkrz5WQY9w2LiUpa82
2WtKqHnI0O4XUAMZ3wYG7DbI8ac/L/7oQqsjnNYZpOYIYzpgLqY0jxlvr3dvrfLO
UqWeoKDAN0epi/u6Y2hX4WYMwebva73OxgVgyQdzAQKBgQD7uCBLUyqb+UGDZdxe
Tyd98T5IZlLi1br+zHl7paColdESAC6z+FMWxQ4CwHE+6nuWMpDKxuE63E1Q8qIo
myWdN4fIXgnDRs3tVwFlioS7wRdwwmEMzLtMT0qRPQf/SvVRMj9VPMt1girjeES/
gCr4ieZCBBG75bjHI6yWfprTVwKBgQDdAFLXR1my7Eve6byq1iSP3uF8iFuKWzIX
kwURkjScj1I44inT6R37tqK0FnNBWY1lMRFlyFMlCwNI5qCP9iUbAsbQ5gRNL6Qt
Q38Ex59nH2PphwfMLHiWc3gTbMUv0uPlEwtp+Is1N9xfjJUje175t6bjFyVwT80e
Ea9lQh1S8QKBgAPq7bW+aZ9b1cUxxKhDGx4+rvV5gji9ktd8XzepcEKvcj2ReyiZ
6NEl5/3q+Ng91gaUauR9C+xamWl1HUj8gS1dO+PGcuhzJalX/VGTQlWZv7+lhtUo
KpIZedOg24sBo6fL3Gh7Nb9yczBvIsLIP+L2YnsMjSobfTC8QWdmOQqpAoGAA2D/
4z66BlxKhKv6MHp5sKFtvSOwkpr2VxnuV+huWX5veWMr1IuZ48FVF3/IX1VpLgTk
CTRY4RYcBL9R8SGIS7NtKsB5jFyQHAkOJhqPO1plgqqH2f1MErDNQy7EjQiiZ1w1
LneYWUXzXpqdpR87woGmUY6HCgKOVkla7ydln2ECgYEAwQq8g3NEJSeGnkGJ41/i
GvTqBF0BfSiu7MFk9ggauC/o5+ihDF5+KfuLXfeRCf6DclgOhNOqJKlLq/q1TEaP
QqBW+aij3XJ6vSCB5U0HsbnXt4RBAEmwBzj/HSQ0kicElu4XNe7/Ec1WHdoapH9H
BzavMekCZJsgym2F7p3CN9w=
-----END PRIVATE KEY-----
```

- Générer un mot de passe aléatoire de 8 octets en format hexadécimal :

openssl rand -hex 8

```
C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl rand -hex 8
2fda8b0b0c2213e2

C:\OpenSSL-Win64\bin>_
```

Chiffrement DES :

- Chiffrer :

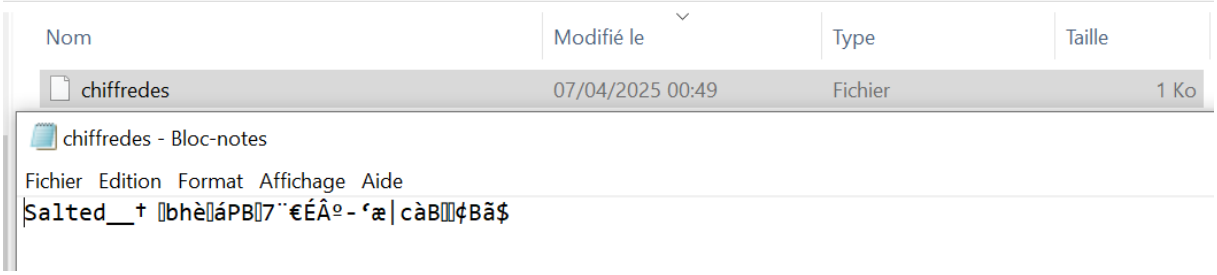
openssl enc -des-ede-cbc -in textOriginal.txt -out chiffredes

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -des-ede-cbc -in textOriginal.txt -out chiffredes
enter DES-EDE-CBC encryption password:
Verifying - enter DES-EDE-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -des-ede-cbc -in textOriginal.txt -out chiffredes -iter 10000
enter DES-EDE-CBC encryption password:
Verifying - enter DES-EDE-CBC encryption password:

C:\OpenSSL-Win64>
```

Affichage :



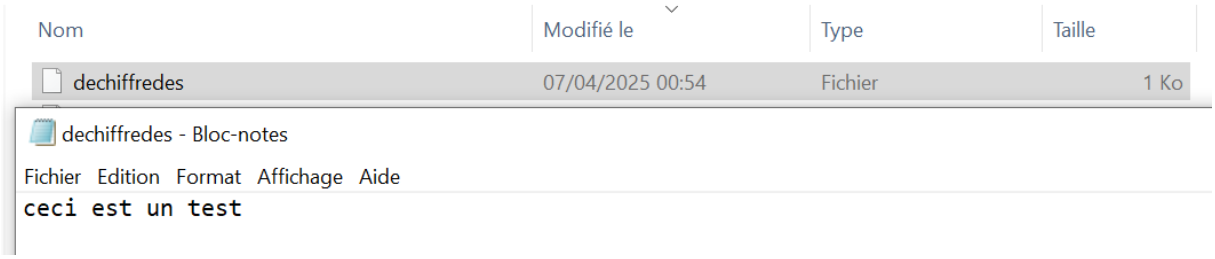
- Déchiffrer :

openssl enc -d -des-ede-cbc -in chiffredes -out dechiffredes -iter 10000

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -d -des-ede-cbc -in chiffredes -out dechiffredes -iter 10000
enter DES-EDE-CBC decryption password:

C:\OpenSSL-Win64>
```

Affichage :



Chiffrement AES :

- Chiffrer :

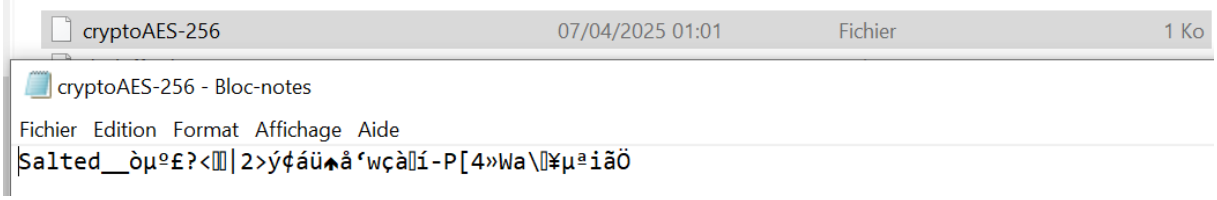
openssl enc -aes-256-cbc -in textOriginal.txt -out cryptoAES-256 -iter 10000

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -aes-256-cbc -in textOriginal.txt -out cryptoAES-256
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -aes-256-cbc -in textOriginal.txt -out cryptoAES-256 -iter 10000
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

C:\OpenSSL-Win64>
```

Affichage :



- Déchiffrer :

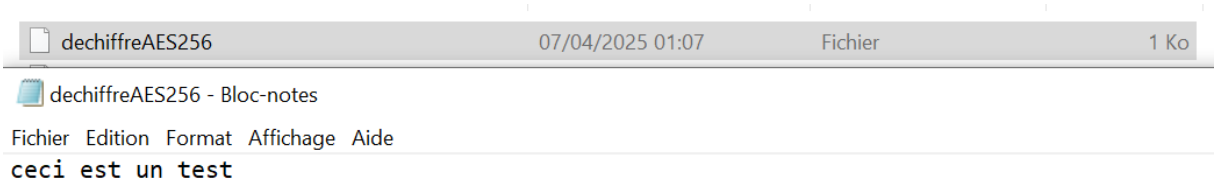
openssl enc -d -aes-256-cbc -in cryptoAES-256 -out dechiffreAES256

-iter 10000

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -d -aes-256-cbc -in cryptoAES-256 -out dechiffreAES256
enter AES-256-CBC decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
bad decrypt
54410000:error:1C800064:Provider routines:ossl_cipher_unpadblock:bad decrypt:providers\implementations\ciphers\ciphercommon_block.c:107:

C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -d -aes-256-cbc -in cryptoAES-256 -out dechiffreAES256 -iter 10000
enter AES-256-CBC decryption password:
```

Affichage :



Chiffrement asymétrique :

En cryptographie asymétrique :

- **La clé publique** sert à chiffrer des données.
- **La clé privée** permet ensuite de déchiffrer ces données.

Cela garantit que seul le détenteur de la clé privée peut lire le message.

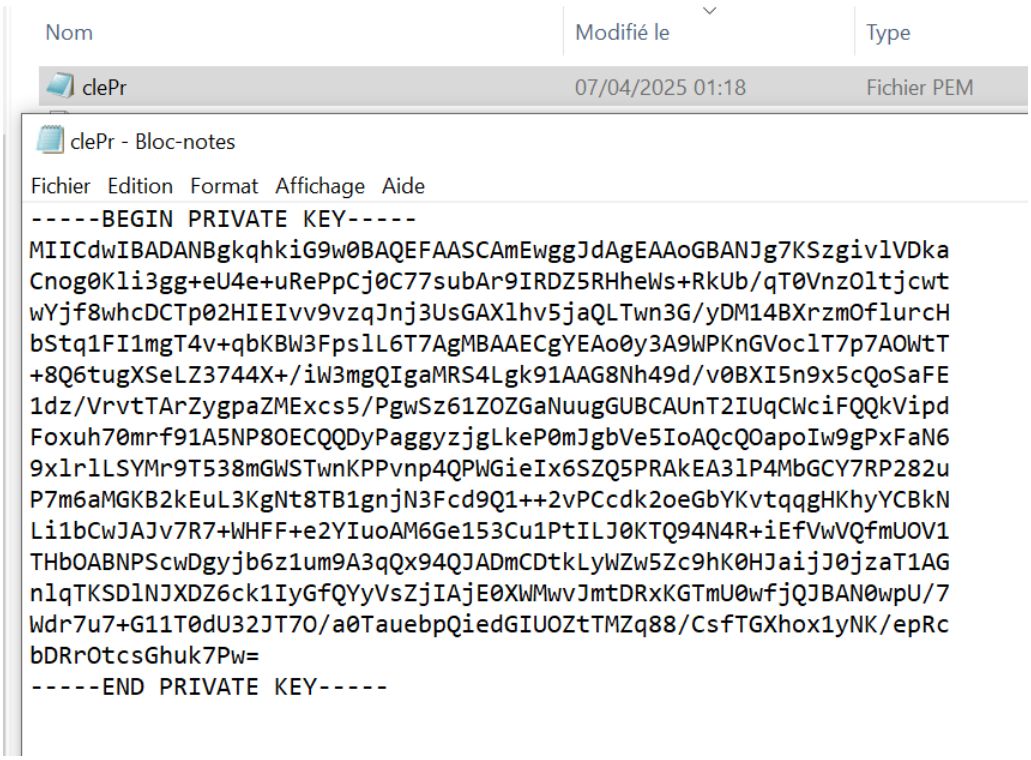
1. Clé privée :

openssl genrsa -out clePr.pem 1024

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl genrsa -out clePr.pem 1024

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Résultat :



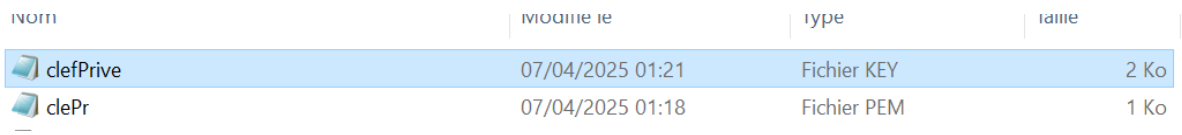
- Deuxième notation :

openssl genrsa -out clefPrive.key 2048

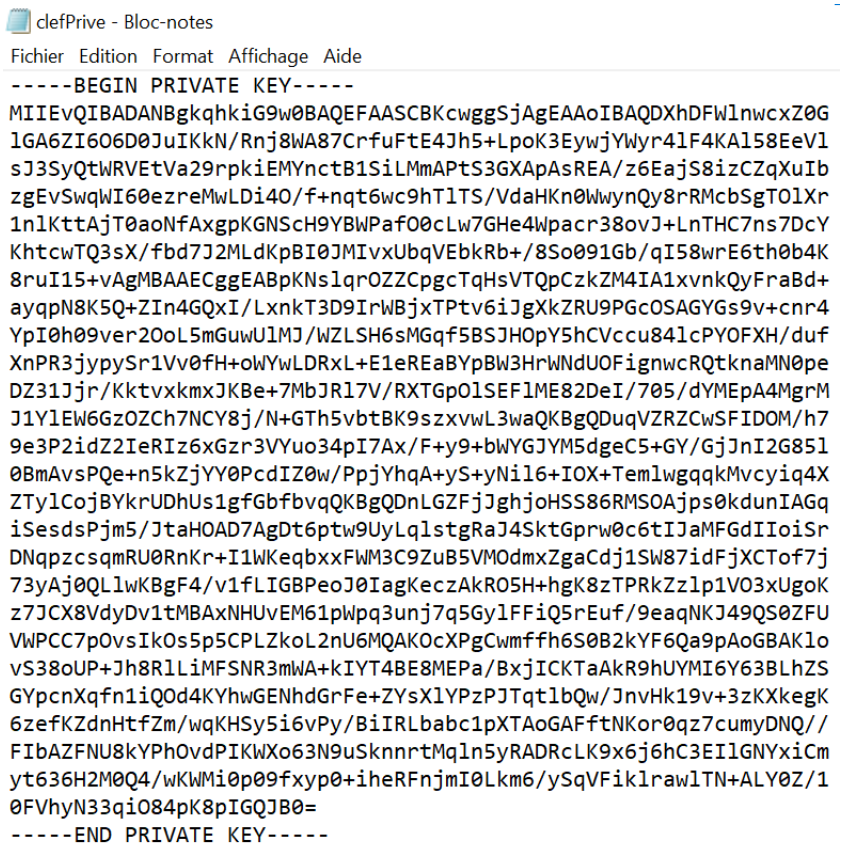
```
C:\OpenSSL-Win64>openssl genrsa -out clefPrive.key 2048

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Résultat :



Nom	Modifié le	Type	Taille
clefPrive	07/04/2025 01:21	Fichier KEY	2 Ko
clePr	07/04/2025 01:18	Fichier PEM	1 Ko



clefPrive - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDXhDFWlnwcxZ0G
lGA6ZI6O6D0JuIKkN/Rnj8WA87CrfuFtE4Jh5+LpoK3EywjYWyr4lF4KAl58EeVl
sJ3SyQtWRVEtVa29rpkiEMYnctB1SiLMmAPtS3GXApAsREA/z6EajS8izCZqXuIb
zgEvSwqWI60ezreMwLDi4O/f+nqt6wc9hTlTS/VdaHKn0WwynQy8rRMcbSgTOlXr
1nlKttAjT0aoNfAxgpKGNScH9YBWPafO0cLw7GHe4Wpacr38ovJ+LnTHC7ns7DcY
KhtcwTQ3sX/fbd7J2MLdKpBI0JMIvxUbqVEbkRb+/8So091Gb/qI58wrE6th0b4K
8ruI15+vAgMBAAECggEABpKNslqrOZZCpgcTqHsVTQpCzkZM4IA1xvnkQyFraBd+
ayqpN8K5Q+ZIn4GQxI/LxnkT3D9IrWBjxTPtv6iJgXkZRU9PGcOSAGYGs9v+cnr4
YpI0h09ver2OoL5mGuwUlMJ/WZLSH6sMGqf5BSJHOpY5hCVccu84lcPYOFXH/duf
XnPR3jypySr1Vv0fH+oWYwLDRxL+E1eREaBYpBW3HrWNdUOFignwcRQtknaMN0pe
DZ31Jjr/KktvxkmxJKBe+7MbJRl7V/RXTGpOlSEFlME82DeI/705/dYMEpA4MgrM
J1YlEW6GzOZCh7NCY8j/N+GTh5vbtBK9szxvwL3waQKBgQDuqVZRZCwSFIDOM/h7
9e3P2idZ2IeRIz6xGzr3VYuo34pI7Ax/F+y9+bWYGJYM5dgeC5+GY/GjJnI2G85l
0BmAvsPQe+n5kZjYY0PcdIZ0w/PpjYhqA+yS+yNil6+IOX+TemlwgqqkMvcyiq4X
ZTylCojBYkrUDhUs1gfGbfbvqQKBgQDnLGZFjJghjoHSS86RMSOAjps0kdunIAGq
iSesdsPjm5/JtaHOAD7AgDt6ptw9UyLqlstgRaJ4SktGprw0c6tIJaMFGdIIoiSr
DNqpzcsqmRU0RnKr+I1WKeqbxxFWM3C9ZuB5VMOdmxZgaCdj1SW87idFjXCTof7j
73yAj0QLlwKBgF4/v1fLIGBPeoJ0IagKeczAkRO5H+hgK8zTPRkZzlp1VO3xUgoK
z7JCX8VdyDv1tMBAxNHUvEM61pWpq3unj7q5GylFFiQ5rEuf/9eaqNKJ49QS0ZFU
VWPCC7pOvsIkOs5p5CPLZkoL2nU6MQAKOcXPgCwmffh6S0B2kYF6Qa9pAoGBAKlo
vS38oUP+Jh8RlLiMFSNR3mWA+kIYT4BE8MEPa/BxjICKTaAkR9hUYMI6Y63BLhZS
GYpcnXqfn1iQOd4KYhwGENhdGrFe+ZYsXlYPzPJTqtlbQw/JnvHk19v+3zKXkegK
6zefKZdnHtfZm/wqKHSy5i6vPy/BiIRLbabc1pXTAoGAFftNKor0qz7cumyDNQ//
FIbAZFNU8kYPhOvdPIKWXo63N9uSknnrtMqln5yRADRcLK9x6j6hC3EIlGNYxiCm
yt636H2M0Q4/wKWMi0p09fxyp0+iheRFnjmI0Lkm6/ySqVFiklrawlTN+ALY0Z/1
0FVhyN33qiO84pK8pIGQJB0=
-----END PRIVATE KEY-----
```

Commande de sécurité :

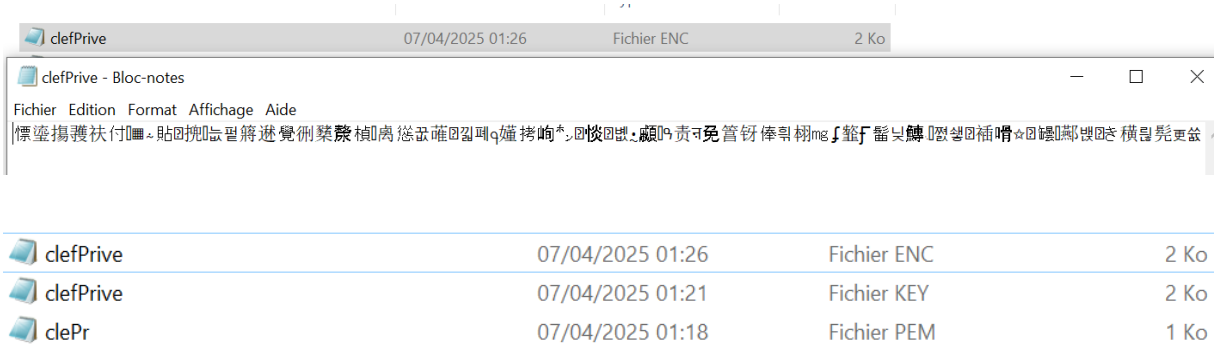
openssl enc -aes-256-cbc -in clefPrive.key -out clefPrive.enc -iter 10000

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -aes-256-cbc -in clefPrive.key -out clefPrive.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

C:\OpenSSL-Win64>openssl enc -aes-256-cbc -in clefPrive.key -out clefPrive.enc -iter 10000
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

C:\OpenSSL-Win64>_
```

- Résultat :



Calcul au niveau du RSA :

openssl rsa -modulus -in clefPrive.key

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl rsa -modulus -in clefPrive.key
Modulus=D7843156967C1CC59D0694603A648E8EE83D09B882A437F4678FC580F3B0AB7EE16D138261E7E2E9A0ADC4CB08D85B2AF8945E0A025E7C11E565B09DD2C90B5645512D55ADBDAE992210C62772D0754A22CC
9803ED4B719702902C44403FCFA11A8D2F22CC266A5EE21BCE012F4B0A9623AD1ECEB78CC0B0E2E0EFDFFA7AADEB073D8539534BF55D6872A7D16C329D0CBCAD131C6D28133A55EBD6794AB6D0234F46A835F0318292
86352707F580563DA7CED1C2F0EC61DEE16A5A72BDFCA2F27E2E74C70BB9ECEC37182A1B5CC13437B17FDF6DDEC9D8C2DD2A9048D09308BF151BA9511B9116FEFFC4A8D3DD466FFA88E7CC2B13AB61D1BE0AF2BB88D7
9FAF
writing RSA key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQDXhDFWlnwcxZ0G
lGA6ZI6O6D0JuIKkN/Rnj8WA87CrfuFtE4Jh5+LpoK3EywjYWyr4lF4KAl58EeVl
sJ3SyQtWRVEtVa29rpkiEMYnctB1SiLMmAPtS3GXApAsREA/z6EajS8izCZqXuIb
zgEvSwqWI60ezreMwLDi4O/f+nqt6wc9hTlTS/VdaHKn0WwynQy8rRMcbSgTOlXr
1nlKttAjT0aoNfAxgpKGNScH9YBWPafO0cLw7GHe4Wpacr38ovJ+LnTHC7ns7DcY
KhtcwTQ3sX/fbd7J2MLdKpBI0JMIvxUbqVEbkRb+/8So091Gb/qI58wrE6th0b4K
8ruI15+vAgMBAAECggEABpKNslqrOZZCpgcTqHsVTQpCzkZM4IA1xvnkQyFraBd+
ayqpN8K5Q+ZIn4GQxI/LxnkT3D9IrWBjxTPtv6iJgXkZRU9PGcOSAGYGs9v+cnr4
YpI0h09ver2OoL5mGuwUlMJ/WZLSH6sMGqf5BSJHOpY5hCVccu84lcPYOFXH/duf
XnPR3jypySr1Vv0fH+oWYwLDRxL+E1eREaBYpBW3HrWNdUOFignwcRQtknaMN0pe
DZ31Jjr/KktvxkmxJKBe+7MbJRl7V/RXTGpOlSEFlME82DeI/705/dYMEpA4MgrM
J1YlEW6GzOZCh7NCY8j/N+GTh5vbtBK9szxvwL3waQKBgQDuqVZRZCwSFIDOM/h7
9e3P2idZ2IeRIz6xGzr3VYuo34pI7Ax/F+y9+bWYGJYM5dgeC5+GY/GjJnI2G85l
0BmAvsPQe+n5kZjYY0PcdIZ0w/PpjYhqA+yS+yNil6+IOX+TemlwgqqkMvcyiq4X
ZTylCojBYkrUDhUs1gfGbfbvqQKBgQDnLGZFjJghjoHSS86RMSOAjps0kdunIAGq
iSesdsPjm5/JtaHOAD7AgDt6ptw9UyLqlstgRaJ4SktGprw0c6tIJaMFGdIIoiSr
DNqpzcsqmRU0RnKr+I1WKeqbxxFWM3C9ZuB5VMOdmxZgaCdj1SW87idFjXCTof7j
73yAj0QL1wKBgF4/v1fLIGBPeoJ0IagKeczAkRO5H+hgK8zTPRkZzlp1VO3xUgoK
z7JCX8VdyDv1tMBAxNHUvEM61pWpq3unj7q5GylFFiQ5rEuf/9eaqNKJ49QS0ZFU
VWPCC7pOvsIkOs5p5CPLZkoL2nU6MQAKOcXPgCwmfffh6S0B2kYF6Qa9pAoGBAKlo
vS38oUP+Jh8RlLiMFSNR3mWA+kIYT4BE8MEPa/BxjICKTaAkR9hUYMI6Y63BLhZS
GYpcnXqfn1iQOd4KYhwGENhdGrFe+ZYsXlYPzPJTqtlbQw/JnvHk19v+3zKXkegK
6zefKZdnHtfZm/wqKHSy5i6vPy/BiIRLbabc1pXTAoGAFftNKor0qz7cumyDNQ//
FIbAZFNU8kYPhOvdPIKWXo63N9uSknnrtMqln5yRADRcLK9x6j6hC3EIlGNYxiCm
yt636H2M0Q4/wKWMi0p09fxyp0+iheRFnjmI0Lkm6/ySqVFiklrawlTN+ALY0Z/1
0FVhyN33qiO84pK8pIGQJB0=
-----END PRIVATE KEY-----
```

- Commande sans afficher la clé privée

openssl rsa -noout -modulus -in clefPrive.key

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl rsa -noout -modulus -in clefPrive.key
Modulus=D7843156967C1CC59D0694603A648E8EE83D09B882A437F4678FC580F3B0AB7EE16D138261E7E2E9A0ADC4CB08D85B2AF8945E0A025E7C11E565B09DD2C90B5645512D55ADBDAE992210C62772D0754A22CC
9803ED4B719702902C44403FCFA11A8D2F22CC266A5EE21BCE012F4B0A9623AD1ECEB78CC0B0E2E0EFDFFA7AADEB073D8539534BF55D6872A7D16C329D0CBCAD131C6D28133A55EBD6794AB6D0234F46A835F0318292
86352707F580563DA7CED1C2F0EC61DEE16A5A72BDFCA2F27E2E74C70BB9ECEC37182A1B5CC13437B17FDF6DDEC9D8C2DD2A9048D09308BF151BA9511B9116FEFFC4A8D3DD466FFA88E7CC2B13AB61D1BE0AF2BB88D7
9FAF
```

2. Clé publique :

On va générer une clé publique à partir de la clé privée

openssl rsa -pubout -in clefPrive.key -out clefPublic.key

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl rsa -pubout -in clefPrive.key -out clefPublic.key
writing RSA key

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Résultat :



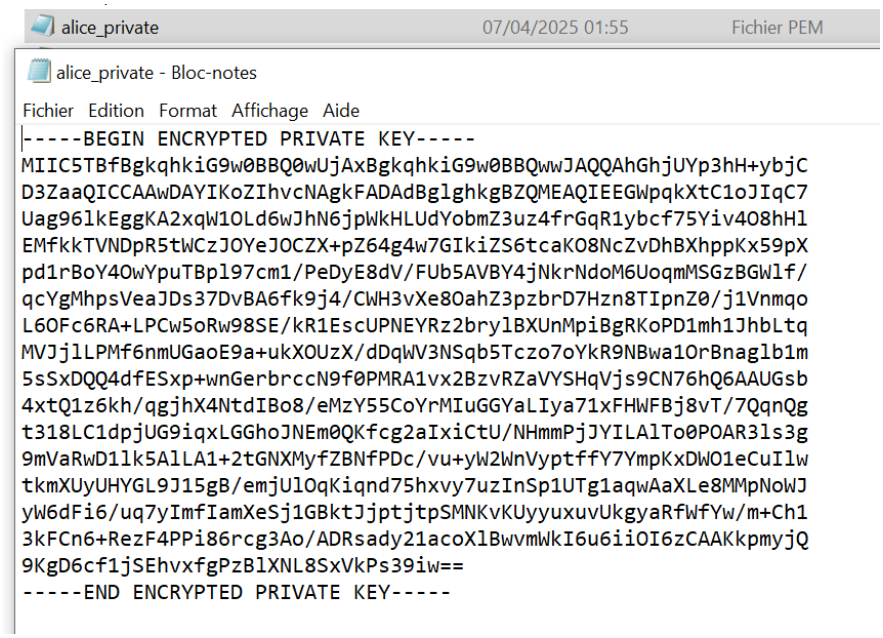
Générer une clé privée et la chiffrée avec AES128 :

openssl genrsa -aes128 -out alice_private.pem 1024

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl genrsa -aes128 -out alice_private.pem 1024
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Résultat :



- Pour voir les détails de la clé :

openssl rsa -in alice_private.pem -noout –text

Enter pass phrase for alice_private.pem: *secret*

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl rsa -in alice_private.pem -noout -text
Enter pass phrase for alice_private.pem:
Private-Key: (1024 bit, 2 primes)
modulus:
    00:be:2f:04:a5:ae:31:39:db:dd:c4:c4:63:73:54:
    72:51:78:b0:c0:f9:11:0d:47:03:53:42:2c:5d:8e:
    59:89:09:87:a8:95:d3:e3:12:af:0a:c9:f6:fe:52:
    be:ab:6d:15:1b:9b:82:8f:39:2e:ca:0c:32:4e:6e:
    3d:32:68:e6:95:aa:4b:6f:7f:52:d3:f9:3b:52:0f:
    1d:7c:7d:d0:9c:32:ff:0f:4b:d8:10:3b:9d:f9:e6:
    19:31:3d:eb:ef:2b:39:8c:a7:1d:d1:25:0a:9a:81:
    e3:68:4d:0a:82:ac:e7:bd:d4:fd:3b:a6:7d:fe:59:
    a9:5b:4b:79:4c:fe:e3:5f:01
publicExponent: 65537 (0x10001)
privateExponent:
    39:03:a1:72:05:e1:8e:05:e2:da:fd:41:0f:2f:0e:
    c2:6b:db:19:4e:d1:94:d8:68:1f:ca:a3:c0:3c:4f:
    8d:2c:85:35:be:0c:f2:73:04:74:c8:8d:3a:3b:16:
    1c:10:2c:96:c5:2d:03:c0:d1:cd:12:90:f6:40:48:
    2a:57:96:60:5c:a3:70:c7:31:1f:14:06:08:8d:97:
    8e:70:e4:c0:98:56:e3:64:56:aa:26:c5:d2:47:cb:
    27:24:2f:8f:9e:cf:14:c3:a1:bf:5f:31:af:2a:50:
    58:02:0b:16:85:20:6a:d2:e9:5f:e3:09:25:d3:b6:
    c0:bf:20:15:b0:57:8e:51
prime1:
    00:f8:0e:de:54:f0:80:45:4a:08:07:14:bb:dd:72:
    fe:e0:4f:7e:70:b2:b7:26:8e:1e:0a:61:de:b8:4b:
    da:02:4b:5a:fd:04:3c:97:0a:ef:81:ff:43:32:51:
    ba:0f:6b:16:ac:63:ee:a7:8d:2e:85:c9:ce:6f:8d:
    7b:6a:cc:37:9d
prime2:
    00:c4:45:cc:c4:fc:71:29:6b:5c:0b:2f:9e:d5:75:
    d8:0c:43:f7:c0:36:51:d4:f7:c4:04:b7:3e:b9:9b:
    14:e8:51:94:47:71:7b:00:ef:77:8e:a7:6f:1f:65:
    f8:86:0b:fb:be:b3:9c:65:2c:66:53:60:87:2a:a3:
    31:25:d7:31:b5
exponent1:
    2b:e6:05:b6:a6:71:2c:d1:f3:25:bd:a7:99:83:16:
    53:ff:fd:72:58:4e:4d:46:6d:4e:8d:0f:6b:32:11:
    3c:c2:b5:31:7d:a4:73:5e:7e:10:55:6a:40:e7:71:
    b3:f4:d1:a8:64:6f:01:bb:dc:75:d4:c6:f1:ba:ea:
    12:76:5d:89
exponent2:
    4c:b4:ee:d3:69:c9:9c:23:6e:44:9c:e6:d9:8c:05:
    d4:bd:57:7d:52:7d:66:db:32:4b:99:86:35:29:cb:
    e1:03:c9:0c:a6:e8:28:b4:6e:28:5d:7d:8b:6a:e1:
    d7:19:a5:d8:a0:ff:95:76:e5:c2:de:2d:d5:57:14:
    25:32:d6:25
coefficient:
    16:f8:b2:fb:d6:45:38:2c:57:9d:7d:fc:62:7f:14:
    e8:b1:aa:38:c0:f2:2e:1a:a5:f3:3f:51:7b:f0:87:
    f3:50:b5:f4:f1:34:03:da:61:1e:09:56:ee:8c:a1:
    68:c6:c2:5a:e6:22:c5:f2:e0:37:b3:34:a9:e2:b3:
    e2:2f:ce:dc

C:\OpenSSL-Win64>
```

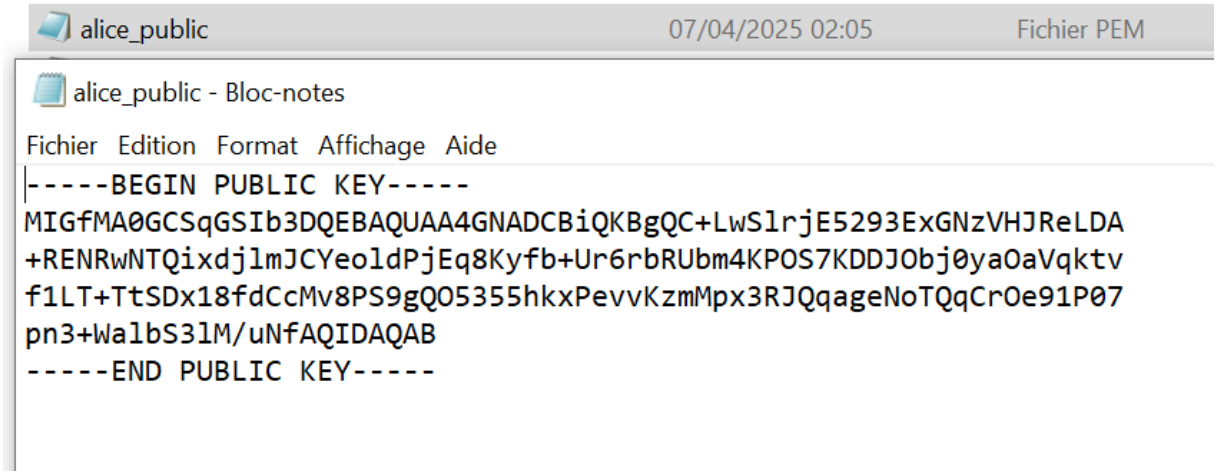
Générer la clé publique associée à la clé privée :

openssl rsa -in alice_private.pem -pubout>alice_public.pem

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl rsa -in alice_private.pem -pubout>alice_public.pem
Enter pass phrase for alice_private.pem:
writing RSA key

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Résultat :



- Pour voir les détails de la clé :

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl rsa -in alice_public.pem -pubin -text -noout
Public-Key: (1024 bit)
Modulus:
    00:be:2f:04:a5:ae:31:39:db:dd:c4:c4:63:73:54:
    72:51:78:b0:c0:f9:11:0d:47:03:53:42:2c:5d:8e:
    59:89:09:87:a8:95:d3:e3:12:af:0a:c9:f6:fe:52:
    be:ab:6d:15:1b:9b:82:8f:39:2e:ca:0c:32:4e:6e:
    3d:32:68:e6:95:aa:4b:6f:7f:52:d3:f9:3b:52:0f:
    1d:7c:7d:d0:9c:32:ff:0f:4b:d8:10:3b:9d:f9:e6:
    19:31:3d:eb:ef:2b:39:8c:a7:1d:d1:25:0a:9a:81:
    e3:68:4d:0a:82:ac:e7:bd:d4:fd:3b:a6:7d:fe:59:
    a9:5b:4b:79:4c:fe:e3:5f:01
Exponent: 65537 (0x10001)

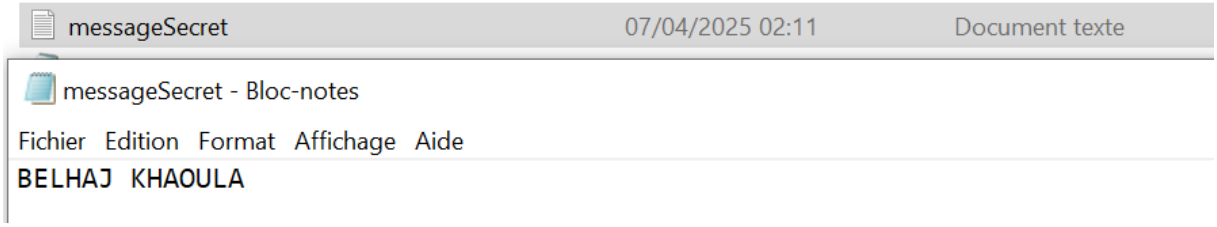
C:\OpenSSL-Win64>
```

Chiffrer un message avec la clé publique :

- Créer un messageSecret.txt en bloc note :

```
C:\OpenSSL-Win64>echo BELHAJ KHAOULA>messageSecret.txt

C:\OpenSSL-Win64>_
```



- Entrer en openssl la commande suivante :

openssl pkeyutl -encrypt -inkey alice_public.pem -pubin -in messageSecret.txt -out fichier_secret.enc

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl pkeyutl -encrypt -inkey alice_public.pem -pubin -in message
Secret.txt -out fichier_secret.enc

C:\OpenSSL-Win64>
```

Explication :

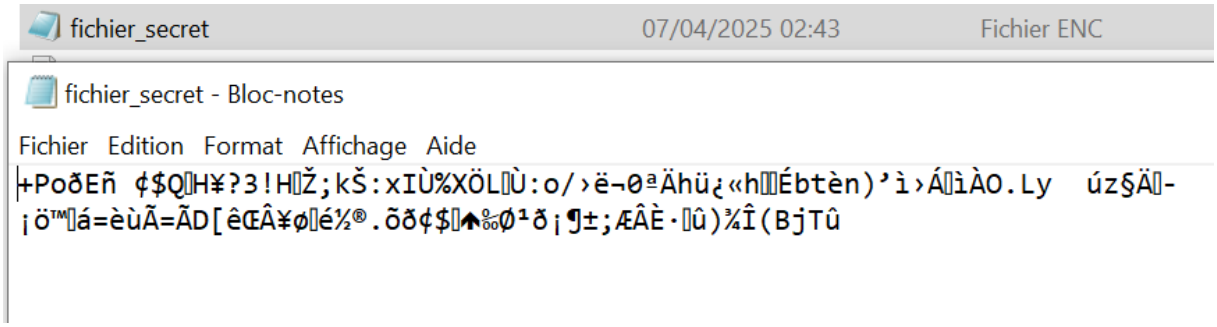
-inkey alice_public.pem → clé utilisée

-pubin → indique que c'est une ***clé publique***

-in → fichier à chiffrer

-out → fichier chiffré (binaire)

Résultat :



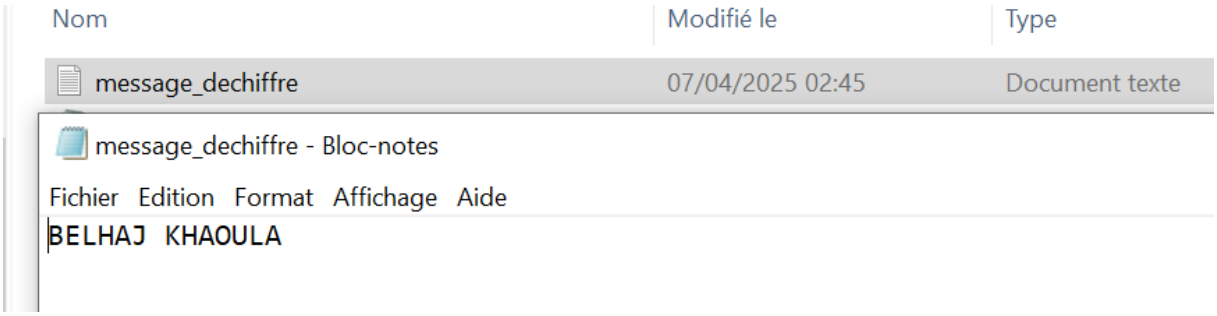
Déchiffrer le message avec la clé privée :

openssl pkeyutl -decrypt -inkey alice_private.pem -in fichier_secret.enc -out message_dechiffre.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl pkeyutl -decrypt -inkey alice_private.pem -in fichier_secre
t.enc -out message_dechiffre.txt
Enter pass phrase for alice_private.pem:
```

- Résultat :

```
C:\OpenSSL-Win64>type message_dechiffre.txt
BELHAJ KHAOULA
```



Hachage :

openssl dgst textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst textOriginal.txt
SHA256(textOriginal.txt)= 80c95bd75891e93f8c3927018eaf1ae12fee02986b3a39bb51b6c68f2b
b2556c

C:\OpenSSL-Win64>
```

- L'algorithme SHA256 est utilisé par default.

Pour spécifier, on peut utiliser :

- MD5 :

openssl dgst -md5 textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst -md5 textOriginal.txt
MD5(textOriginal.txt)= 7bda3b8affa2fd00ab34876e3aa3db8a
```

- SHA1:

openssl dgst -sha1 textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst -sha1 textOriginal.txt
SHA1(textOriginal.txt)= 2a7891905b646f70f4f53822f0f521cb412db5cb
```

- SHA512:

openssl dgst -sha512 textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst -sha512 textOriginal.txt
SHA2-512(textOriginal.txt)= 721e53cc3a5baa1fbe140f932dc74adf63030caf9bd1a1421c9dea8c
a706fa67ea50c28b5445f06b420fad9dcebbefcab82c6b10b0ca223e584d73858a4c5358
```

Hachage avec clé:

openssl dgst -sha1 -hmac "salam" textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst -sha1 -hmac "salam" textOriginal.txt
HMAC-SHA1(textOriginal.txt)= fd21a723e54d6533578aae7baf56f29bb72594c1
```

Signature électronique :

Générer une clé privée :

openssl dsaparam -genkey -out maclePr.pem 1024

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dsaparam -genkey -out maclePr.pem 1024
```

- Résultat :

maclePr - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

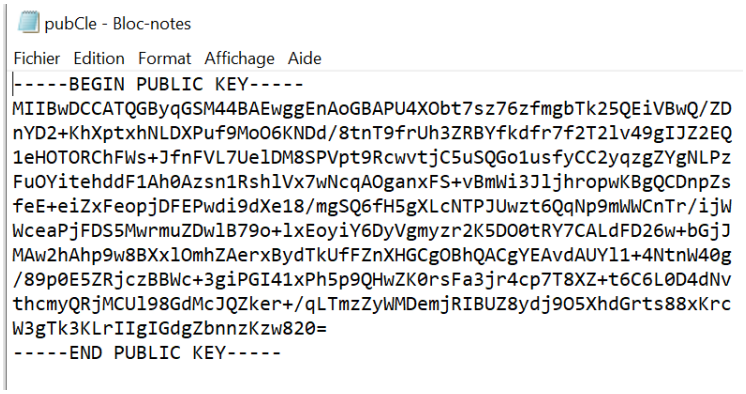
```
-----BEGIN DSA PARAMETERS-----
MIIBJwKBgQD1OFzm7e7M++s35oG05NuUBIlQcEP2Q52A9vioV6bcYTSw1z7n/TKD
uijQ3f/LZ0/X61Id2UQWH5HX6+39k9pb+PYCCWdhENXhzkzkQoRVrPiX5xVS+1Hp
QzPEj1abfUXML7YwubkkBqNbrH8ggtsqs4GWIDSz8xbjmIrXoXXRdQIdAM7J9UbI
ZVce8DXKgDoGp8RUvrwZlotyZY4a6KcCgYEAg56WbH3hPnomcRXqKYwxRD8HYvXV
3tfP5oEkOnx+YFy3DUzyVMM7ekKjafZllgp06/4o1lnHmj4xQ0uTMK5rmQ8JQe/a
PpcRKMomOg8lYJss69iuQztLUWOwgC3RQ9usPmxoyTAMNoQIafcPAV8ZTpoWQHq8
QcnU5FHxWZ1xxgo=
-----END DSA PARAMETERS-----
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIBXAIBADCCATQGByqGSM44BAEwggEnAoGBAPU4XObt7sz76zfmgbTk25QEiVBw
Q/ZDnYD2+KhXptxhNLDXPuf9MoO6KNDd/8tnT9frUh3ZRBYfkdfr7f2T2lv49gIJ
Z2EQ1eHOTORChFWs+JfnFVL7UelDM8SPVpt9RcwvtjC5uSQGo1usfyCC2yqzgZYg
NLPzFuOYitehddF1Ah0Azsn1RshlVx7wNcqAOganxFS+vBmWi3Jljhropwk BgQCD
npZsfeE+eiZxFeopjDFEPwdi9dXe18/mgSQ6fH5gXLcNTPJUwzt6QqNp9mWWCnTr
/ijWWceaPjFDS5MwrmuZDwlB79o+lxEoyiY6DyVgmyzr2K5DO0tRY7CALdFD26w+
bGjJMAw2hAhp9w8BXxlOmhZAerxBydTkUfFZnXHGCgQfAh0AgFAIaPC46o/EZT8Q
++MhUTFE6U8UF7+LxWikEw==
-----END PRIVATE KEY-----
```

Générer la clé publique associée à la clé privée :

openssl dsa -pubout -in maclePr.pem -out pubCle.pem

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dsa -pubout -in maclePr.pem -out pubCle.pem
read DSA key
writing DSA key
```

- Résultat :



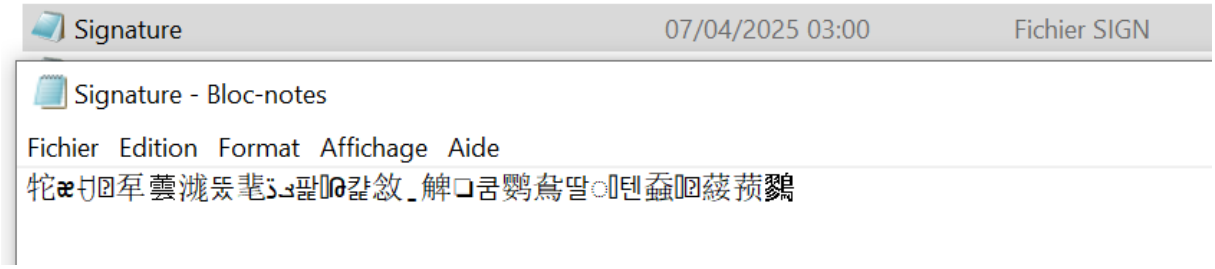
Signer:

openssl dgst -sha256 -sign maclePr.pem -out Signature.sign textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst -sha256 -sign maclePr.pem -out Signature.sign textOrig
inal.txt

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Résultat :



Verification:

openssl dgst -sha256 -verify pubCle.pem -signature Signature.sign textOriginal.txt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl dgst -sha256 -verify pubCle.pem -signature Signature.sign t
extOriginal.txt
Verified OK

C:\OpenSSL-Win64>
```

Certificat numérique :

1. Générer une clé privée :

openssl genrsa -out clefPriveCertificat.key 2048

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl genrsa -out clefPriveCertificat.key 2048
```

Résultat :

clefPriveCertificat - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQC2W2g1NfBMwwv+
fZs1/gzys6Z09U7dU+J7D4Y0n8s0cNEOQIlV2B0uxK0yNW/+bO7bRDaxpB34FRDU
yIx5Tnwdwc6F9yL+aFHeuEtzqNMn56Hh7M6/bhFlyAS3SYzXvcpu0sQz13WavHOu
bUOzV5l7Q0B6dx6plmIuUniHD8kyP9RcnRO8tUuShtCEueYSJaWqg7UigwK9tV6p
uXXVajkOGe7tw9toqybBcLWiK8zpqcKSPOh7v5UqVb6vi6Q4vWg7AU1JYe8ALkJ2
QKnFcD5hd+q5iMS8WCRZ9VxYArXxke+hUHUDDQUY7GYhaTcGtdyOzeFnHit9qJsb
05DbKAoLAgMBAAECggEAT4QCJ5myg7ZVJ45bvKpfuQDPJ5bD4cyvKBv32ECJWf+L
mRxZBj6rUvZd01Pr1tRnPuM6ujEnBEMjSLV+U3L+ufcFd/LwpmCUunpAJFnMYU0m
kJ4y9NQo7+nM7KM8r+JJQBPVjAl6dZORGdD5QV2ERnRnzD7e9vHlM++wMKyYfbkM
zaVo5SOBJ85ousw2oy4jnaPCaKEiGXM+85wyf77kQdhw4h2+i43hkpeXHtMcCmYW
Ftup9H7dUuXvbd9BsHDEEAP71tmZQeGoLYNPlZ167tUcYDZTOgIdySQT3amy9Fsr
zJtqfFAq/1mExe3+JbVj4W6tth6AIhH1ZircYsaWKQKBgQDj2/3f3VW4FJl3AAoF
BwV4/Ob3SqpVnOoEICZjlQxoL9t4j2VZeCt1SGQ20/DNKOlVQyMYote0HDdotNN1
DIsMYwWX227Y812WNvhqIMTALM0usvBlfd5+ZOExm8TBxPs6crMTrPMGIzKBJGhK
AgOOC9ADJfPjdrYU1LbpLUso3QKBgQDM4NBOknsn7WhVLj/VlRNpLNxjuDpVJx/v
E1MAOlobbhbg12hPmbCDvJn+VyxYM8Gvi/u7VNqRm0V4tlXBQfF6hMmbQ5BrQbSW
k150itoEalzAQpdfrhU++tuqy75h++P4pg/ra9ipHgQIKdCdAYLytYd06pBXKVZX
lhOcdSzcBwKBgQCF7S/y/Kz9XV42S5eYDOBylHNMtl4Xo/sIIb1umpSISFi/K8lu
JOumK757W2cVrw42RxfByzTtcAhBSsde7Nhtl2YaM6ebbK99MyIfftMmAS84W4Rg
ovK7Z5/VALFNEvJ3ECOhVO4ilV2B+lwx460jOF4y+4O2Fng/FifMNgsPIQKBgHf+
dAKQ6HDKK4E4RUritSu0iqAdFo0pDRsJRmOryXqnT98ASqfUa/28SLUeeWpvZdFb
O2TMnfcJ6fZ5VGCMLtKDU1EMkVlAcnR+e6PmbyqG4Sv51I7FdswcQOwXyLm6vhqz
qD9KOutSGSpu0zAh4oAkseFYQJHMNDW4QGQyfMOhAoGAPqH7NHB1nfo8SSekHhlR
Y/VLoprS3Y69lE/2AR+yQ8eDLB1Nq1NzEDUGiMIcGwCqPpL0Nu0x/aHa3Yv0IGSI
XAPcYypH4UcRP4GjhR7TIW6z+2FRINZ3qJt1+2I+blEBh8GQVUhWMd/rkr/3z0N0
GqIsZl0ds2gS/aJ3+CyMjKE=
-----END PRIVATE KEY-----
```

2. Créer une demande de signature de certificat (CSR) :

Définition :

Une CSR (Certificate Signing Request) est un fichier contenant :

- la clé publique
- des informations d'identité (nom, organisation, domaine, etc.)

- une signature numérique faite avec la clé privée

Elle est envoyée à une CA pour obtenir un certificat signé.

Commande OpenSSl :

openssl req -new -key clefPriveCertificat.key -out request.csr

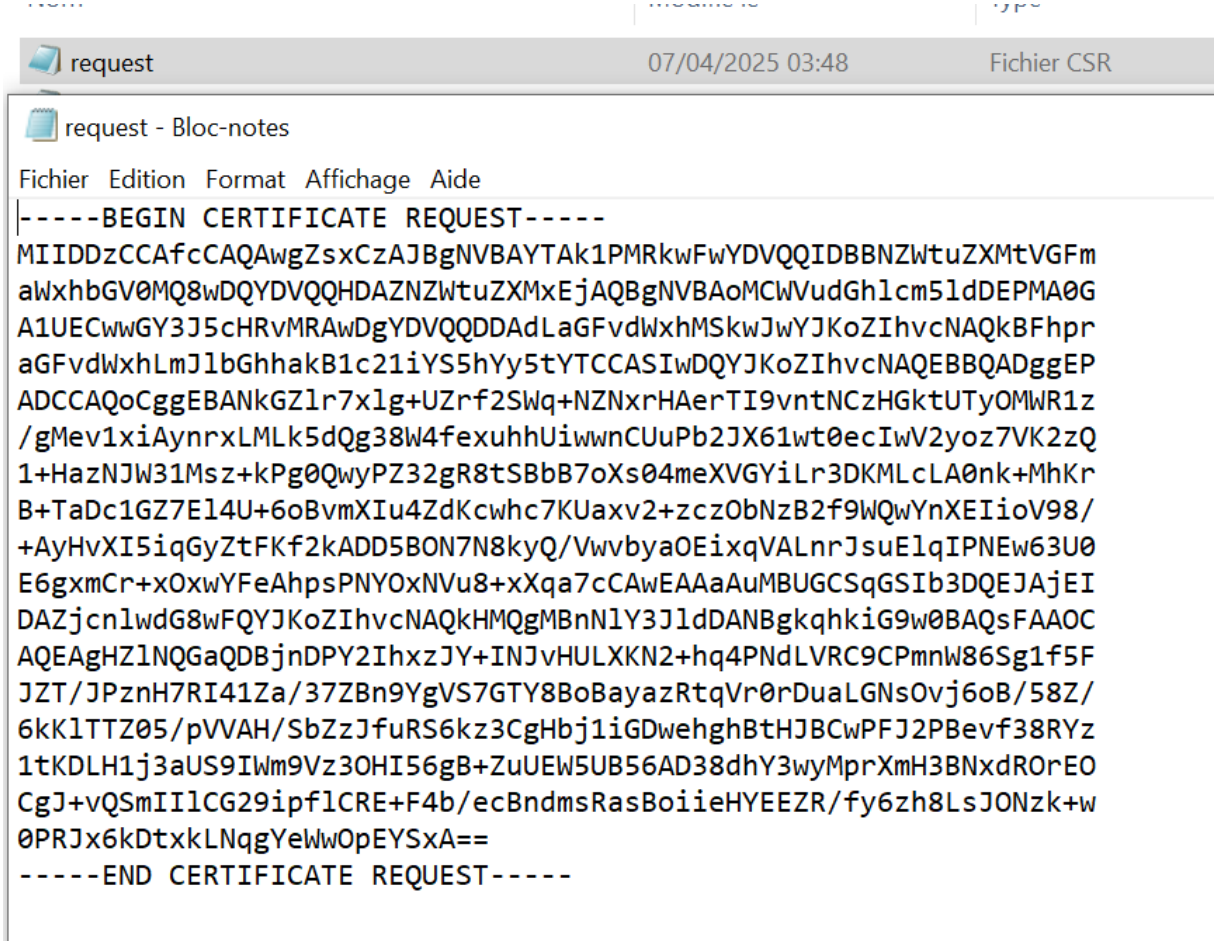
```
C:\OpenSSL-Win64>openssl req -new -key clefPriveCertificat.key -out request.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:MO
State or Province Name (full name) [Some-State]:Meknes-Tafilalet
Locality Name (eg, city) []:Meknes
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:enthernet
Organizational Unit Name (eg, section) []:crypto
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Khaoula
Email Address []:khaoula.belhaj@usmba.ac.ma

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:secret
An optional company name []:crypto
```

Explication :

- `-new` : indique qu'on crée une nouvelle CSR
- `-key server.key` : la clé privée qui signe la requête
- `-out server.csr` : nom du fichier CSR généré

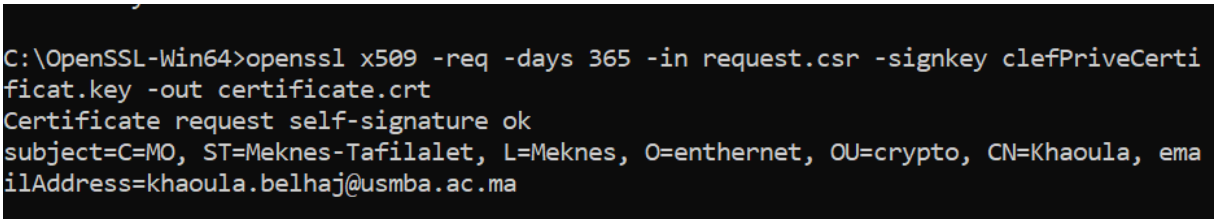
Résultat :



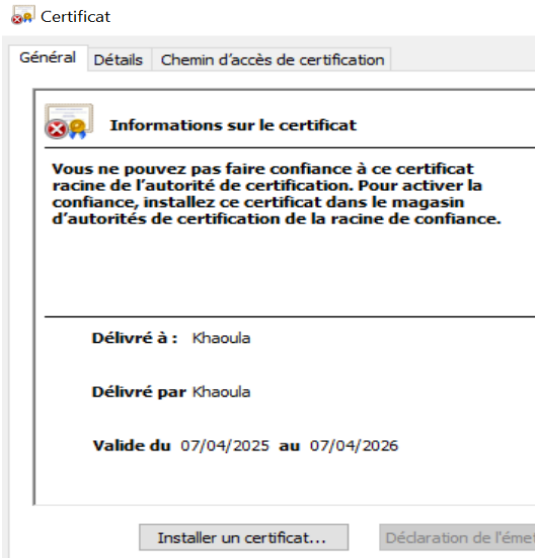
3. Envoyer le CSR a une autorité de certification (CA) pour signature ou auto-signer le certificat :

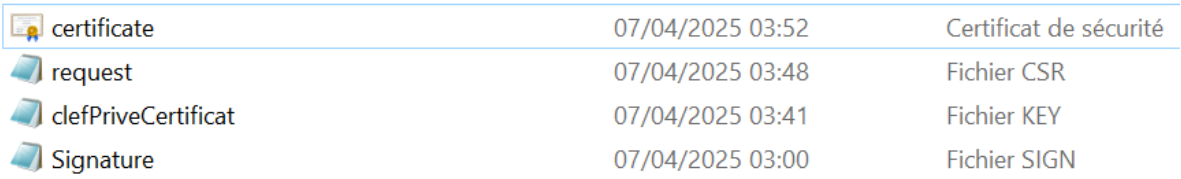
   (a) Pour auto-signer le certificat :

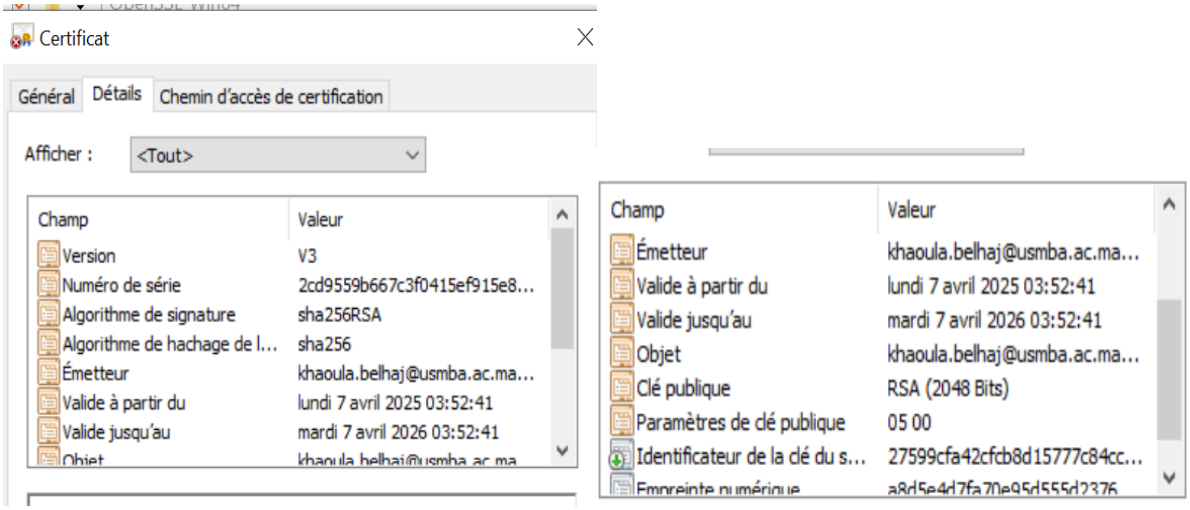
openssl x509 -req -days 365 -in request.csr -signkey clefPriveCertificat.key -out certificate.crt



Résultat :







(b) Pour envoyer le CSR a une autorité de certification tierce (CA) :

- La CSR ne contient pas la clé privée

```
C:\OpenSSL-Win64>type request.csr
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDDzCCAfcCAQAwgZsxCzAJBgNVBAYTAk1PMRkwFwYDVQQIDBBNZWtuZXMtVGFm
aWxhbGV0MQ8wDQYDVQQHDAZNZWtuZXMxEjAQBgNVBAoMCWVudGhlcm5ldDEPMA0G
A1UECwwGY3J5cHRvMRAwDgYDVQQDDAdLaGFvdWxhMSkwJwYJKoZIhvcNAQkBFhpr
aGFvdWxhLmJlbGhhakB1c21iYS5hYy5tYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBANkGZlr7xlg+UZrf2SWq+NZNxrHAerTI9vntNCzHGktUTyOMWR1z
/gMev1xiAynrxLMLk5dQg38W4fexuhhUiwwnCUuPb2JX61wt0ecIwV2yoz7VK2zQ
1+HazNJW31Msz+kPg0QwyPZ32gR8tSBbB7oXs04meXVGYiLr3DKMLcLA0nk+MhKr
B+TaDc1GZ7El4U+6oBvmXIu4ZdKcwhc7KUaxv2+zczObNzB2f9WQwYnXEIioV98/
+AyHvXI5iqGyZtFKf2kADD5BON7N8kyQ/VwvbyaOEixqVALnrJsuElqIPNEw63U0
E6gxmCr+xOxwYFeAhpsPNYOxNVu8+xXqa7cCAwEAAaAuMBUGCSqGSIb3DQEJAjEI
DAZjcnlwdG8wFQYJKoZIhvcNAQkHMQgMBnNlY3JldDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC
AQEAgHZlNQGaQDBjnDPY2IhxzJY+INJvHULXKN2+hq4PNdLVRC9CPmnW86Sg1f5F
JZT/JPznH7RI41Za/37ZBn9YgVS7GTY8BoBayazRtqVr0rDuaLGNsOvj6oB/58Z/
6kKlTTZ05/pVVAH/SbZzJfuRS6kz3CgHbj1iGDwehghBtHJBCwPFJ2PBevf38RYz
1tKDLH1j3aUS9IWm9Vz3OHI56gB+ZuUEW5UB56AD38dhY3wyMprXmH3BNxdROrEO
CgJ+vQSmIIlCG29ipflCRE+F4b/ecBndmsRasBoiieHYEEZR/fy6zh8LsJONzk+w
0PRJx6kDtxkLNqgYeWwOpEYSxA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Ce fichier contient ma demande de certificat, que je dois maintenant transmettre à une **CA** (Certification Authority) pour obtenir un certificat signé.

- Elle est généralement envoyée à une CA (publique ou privée)
- On peut aussi l'utiliser pour créer un certificat auto-signé

openssl genrsa -out certificate.key 2048

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl genrsa -out certificate.key 2048
```

- Vérification :

certificate - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQCWMBZMtyurJyGK
8O+kzoS0jR8sWw5NYpogSvqycPGU4iWGthvcD+0tJnYZ8jUfU0tHXK/ybUe/uKNc
HVHVFtY+iKda8EzBeVfuEzF8QXceAkLE0ROkuBMPZevBp84IAsHRqo5GAThoO/lF
nzfRw3vZEddJocVfHz/SS4TrSHqO+MigghtTRcN+V0Wn0vacvLINr0r8ykGBHH25
0iHoQDhBgMqM+e90XtM1I5ByRBihnzqgKvJmy/eEy1F0Us/hX6/L9ckIlA4uvCgg
WTp2fGT4HDW5LT/OK5rIfTM3V3j+yC1hlvXK2Vydw1O/U8R9Om68hjhEYJt4IxOz
vT6kGHYXAgMBAAECggEAA5+DWjRtBEL8ZyqqzVICF4zz/JDxxmIjj7XfWGCrI0lV
WGuaPnPP5+/ul2+lYm0S+tS8ld+XBIQCxN0cNUTIxFdtmh8D6wLvYRnrbrDxm7K4
Q6E7lRSvuQZfapuOt9jBLjqsFfo/jxwrRkeyBAhwO2tXwzn41fOeCYey3C4ybrJ+
RXnYWU/pqKBZH7bNDREeIRbxT9Ad+TI+qfTM9wVUfWY18m3CoUXQSw+u6TT+Z9XG
nPi9Uzbl8LKo/Ewk/hy8OXReoVO44BrLwVJoilh/Bl+TFR7JGpTI1bEjIQf5Px/X
afzrrJbc8XwVrg028ozJcEy6EovyTIMeiwoLmdfFoQKBgQDKMl/6hEbszK2DmD2b
NIO2vjr3vofTERGw6nzUCPRASxLwAvzadi+E1XjwV+N/svxBkuiI3Dm7U6IrudGa
YHQ9u0oykpcxFsvmCRTMaw75uINU4RpYOoYk2y5Pd29Oaq3c+uVIeJMhJlR+iqIb
Z23OxfUL109BZq47O5/0BoNlRwKBgQC+Jt5PlCzUVvw3m1XCaVQnKGtauzHJth6T
x88+ri+2GpYdy51gSByX6CvYJWdMiEWh+mtUqSN0cdUpIsMQiyo3lIqKsIv4fIu6
Dn866raMTUN4nXqpLVRFHG6nz5jHd0QqNwjYolbS+FGo+pStK90kkF3yVuv5AIx6
NFXcXT0QsQKBgB4com6MhIN/d9fBNGuIxpTQf7eliFTGlfvi7/Qj4Twx8gAMcduW
/jyqDfi9HgRGg4rAdiDrqy1apywb4Ds9YhJPch1V9244FuWLNK28w94svGJHo8S/
8npKqfrrroffG0Vtl/fS/RZSvwKZYsrx/Ehu8q9nOUZkJE5t8sREtAzBAoGBALUN
i0WYX6r6/AHyXJDU+3Shbr6gWMKoLqslaDZVYkZxQBg0pK9lWhxly0FuM9JSOoMF
Tqb4uTKJpJ4bZEJfT55GSDfP7CZ4aA6K+SffDlu+wYyZ3Y4yA/geH1qXNvBNplDP
wBONV0Bfgllz5paQmmrTLzCtBNg9ZoSBSnOdL6SxAoGBAMgcXygsAhiGX/N22JUE
uYSnM3KJF+ted6Y3uG3aKFZxEkG0BVG3x12VWGhp6AoRxxg4lUQ2dfLAkmFSjUx8
DGXhs3lVSH5XROrhBYNoJPcG8Y/CDI9JHukFbKPr5LMeL9YzO2/BtjGbmo7mx4RP
2SwSX8sfg62CiQgyYaaVPCT6
-----END PRIVATE KEY-----
```

- Création d'une CSR (Certificate Signing Request) :

openssl req -new -key certificate.key -out certificate.csr

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl req -new -key certificate.key -out certificate.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:MO
State or Province Name (full name) [Some-State]:Meknes-Fes
Locality Name (eg, city) []:Meknes
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ensaf
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.ensaf.ma
Email Address []:khaoula.belhaj@usmba.ac.ma

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:secret
An optional company name []:crypto
```

Vérification :



- Signature du certificat avec la CA :

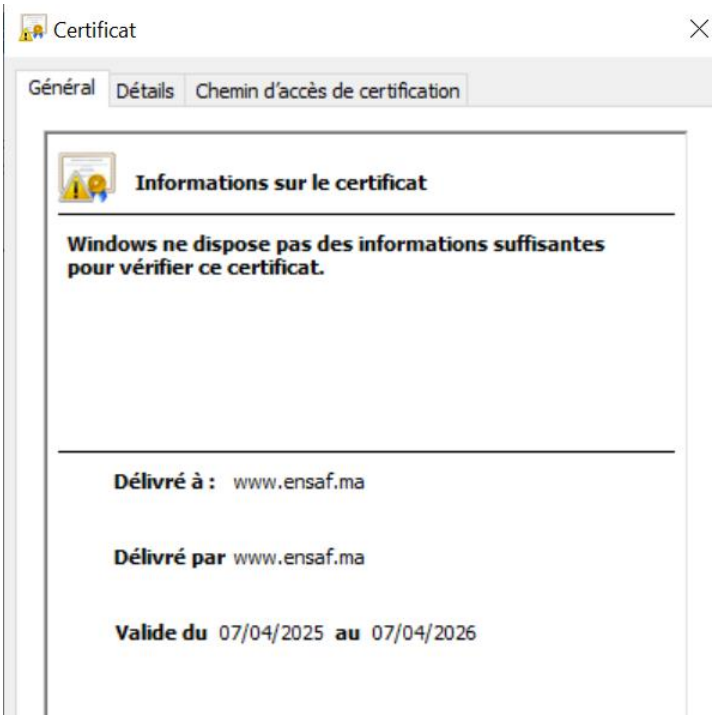
openssl x509 -req -in certificate.csr -CA ca.crt -CAkey clefPriveCertificat.key -CAcreateserial -out certificate.crt -days 365 -sha256

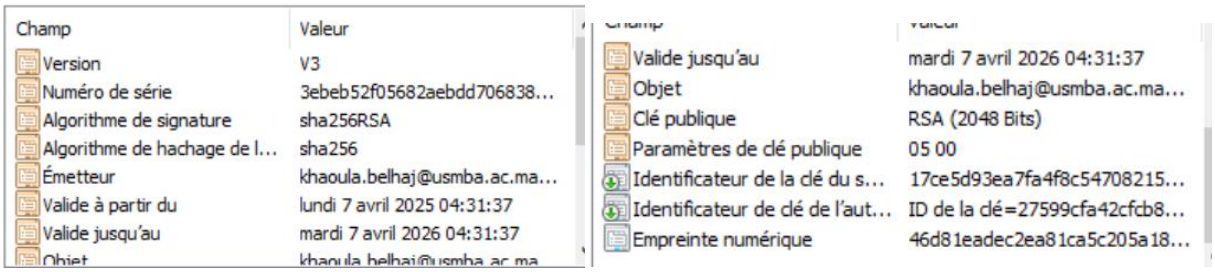
```
C:\OpenSSL-Win64>openssl x509 -req -in certificate.csr -CA ca.crt -CAkey clefPriveCe
rtificat.key -CAcreateserial -out certificate.crt -days 365 -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=C=MO, ST=Meknes-Fes, L=Meknes, O=ensaf, OU=IT, CN=www.ensaf.ma, emailAddress
=khaoula.belhaj@usmba.ac.ma
```

Explication :

- `-req` : on traite une CSR
- `-CA ca.crt` : certificat de l'autorité de certification
- `-CAkey ca.key` : clé privée de la CA
- `-CAcreateserial` : crée un numéro de série automatique
- `-out server.crt` : fichier de certificat signé généré
- `-days` : durée de validité
- `-sha256` : algorithme de signature

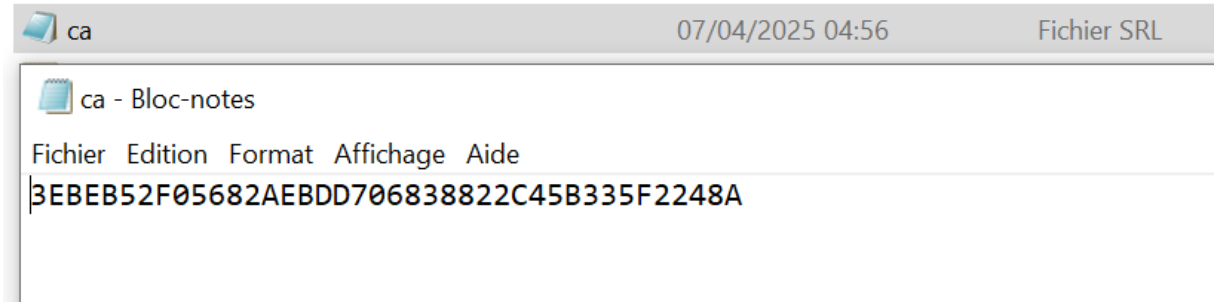
Vérification :





Résultat :

- `server.crt` = certificat TLS signé
- `ca.srl` = numéro de série du certificat



(c) Vérification du contenu du certificat :

openssl x509 -text -noout -in certificate.crt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl x509 -text -noout -in certificate.crt
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            3e:be:b5:2f:05:68:2a:eb:dd:70:68:38:82:2c:45:b3:35:f2:24:8a
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=MO, ST=Meknes-tafilalet, L=Meknes, O=IT, OU=TI, CN=www.ensaf.ma, e
mailAddress=khaoula.belhaj@usmba.ac.ma
        Validity
            Not Before: Apr  7 03:56:02 2025 GMT
            Not After : Apr  7 03:56:02 2026 GMT
        Subject: C=MO, ST=Meknes-Fes, L=Meknes, O=ensaf, OU=IT, CN=www.ensaf.ma, ema
ilAddress=khaoula.belhaj@usmba.ac.ma
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:96:30:16:4c:b7:2b:ab:27:21:8a:f0:ef:a4:ce:
                    84:b4:8d:1f:2c:5b:0e:4d:62:9a:20:4a:fa:b2:70:
                    f1:94:e2:25:86:b6:1b:dc:0f:ed:2d:26:76:19:f2:
                    35:1f:53:4b:47:5c:af:f2:6d:47:bf:b8:a3:5c:1d:
                    51:d5:16:d6:3e:88:a7:5a:f0:4c:c1:79:57:ee:13:
                    31:7c:41:77:1e:02:42:c4:d1:13:a4:b8:13:0f:65:
                    eb:c1:a7:ce:08:02:c1:d1:aa:8e:46:01:38:68:3b:
                    f9:45:9f:37:d1:c3:7b:d9:11:d7:49:a1:c5:5f:1f:
                    3f:d2:4b:84:eb:48:7a:8e:f8:c8:a0:82:1b:53:45:
                    c3:7e:57:45:a7:d2:f6:9c:bc:b2:0d:af:4a:fc:ca:
                    41:81:1c:7d:b9:d2:21:e8:40:38:41:80:ca:8c:f9:
                    ef:74:5e:d3:35:23:90:72:44:18:a1:9f:3a:a0:2a:
                    f2:66:cb:f7:84:cb:51:74:52:cf:e1:5f:af:cb:f5:
                    c9:08:94:0e:2e:bc:28:20:59:3a:76:7c:64:f8:1c:
                    35:b9:2d:3f:ce:2b:9a:c8:7d:33:37:57:78:fe:c8:
                    2d:61:96:f5:ca:d9:5c:9d:c3:53:bf:53:c4:7d:3a:
                    6e:bc:86:38:44:60:9b:78:23:13:b3:bd:3e:a4:18:
                    76:17
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
```

```
                76:17
            Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                D6:99:04:52:63:6D:21:00:A3:10:76:DE:38:E5:42:32:98:FF:75:68
            X509v3 Authority Key Identifier:
                27:59:9C:FA:42:CF:CB:8D:15:77:7C:84:CC:E2:86:0D:AB:9D:4B:15
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
        33:fa:c4:9a:8a:c6:fc:4b:12:80:af:45:fc:86:7c:7f:0d:1a:
        a7:a8:45:3f:bc:fa:9e:e8:eb:8d:42:77:78:6d:81:e5:14:f2:
        7a:9c:2a:1d:93:7b:4d:00:9c:47:8a:a7:49:64:6a:1a:48:cd:
        45:cf:17:a8:33:fd:05:25:dc:73:2b:fa:82:68:7b:3b:a2:07:
        8b:69:ab:b6:49:9d:a5:e1:c4:86:41:77:4a:e0:46:d6:ba:12:
        58:d3:e9:88:47:0b:c7:05:63:07:84:e4:f9:43:e8:91:54:1d:
        4c:bd:22:30:9e:95:04:dc:d6:74:b5:c8:2e:b4:c2:6e:35:5b:
        cc:87:e8:f1:f3:eb:2f:a0:6f:b4:8d:a9:c2:72:fd:a1:3d:94:
        24:35:72:2b:aa:96:ad:f0:ef:86:5d:14:55:f4:dc:67:c6:a0:
        85:9a:23:11:60:e4:53:39:c6:5e:7f:5a:01:ef:f2:35:40:fc:
        6d:12:2e:47:47:dd:63:71:c3:5f:36:27:2a:74:b7:1b:23:ab:
        8e:e9:8b:73:4b:aa:38:97:1f:0b:7b:c5:74:08:a1:8c:c2:dc:
        a2:ca:3d:a6:55:ab:22:6c:55:11:ca:86:a5:1b:7b:51:65:21:
        20:e4:14:21:46:ee:0e:e0:d3:f6:2f:31:c6:75:d4:a3:24:8c:
        ef:81:ff:2f

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Vérification de la chaîne de confiance :

openssl verify -CAfile ca.crt certificate.crt

```
C:\OpenSSL-Win64>openssl verify -CAfile ca.crt certificate.crt
certificate.crt: OK

C:\OpenSSL-Win64>
```

- Réponse : `certificate.crt: OK`

Conclusion générale:

La série de travaux pratiques réalisée dans ce module nous a permis de mieux comprendre les fondements théoriques et pratiques du protocole TLS, pilier de la sécurité des communications numériques. À travers les trois TPs, nous avons progressivement acquis une maîtrise opérationnelle de la chaîne de confiance, de la cryptographie asymétrique, et de l'implémentation sécurisée des connexions client-serveur.

Le TP1 nous a initiés à l'environnement OpenSSL : génération de clés RSA, création de certificats auto-signés, et exploration des formats et champs de certificats numériques.

Le TP2 nous a permis de mettre en œuvre un serveur HTTPS local, d'établir une connexion TLS sécurisée à l'aide de clients (ligne de commande et navigateur), et d'analyser en profondeur les échanges grâce à Wireshark.

Enfin, le TP3 a introduit l'intégration logicielle de TLS dans des programmes C/C++, renforçant nos compétences en développement sécurisé et gestion fine des paramètres de chiffrement.

Ces travaux ont contribué à consolider notre compréhension du protocole TLS, tout en développant notre autonomie et notre rigueur dans la configuration et l'analyse de solutions de sécurité. Ce socle de connaissances est essentiel pour aborder des contextes professionnels ou académiques où la cybersécurité est une exigence cruciale.